

9. 公共交通計画

9.1 公共交通システム

9.1.1 公共交通の定義

人々が移動するために利用する交通手段には、徒歩や自転車、自動車、鉄道、船舶、航空機などさまざまな種類のものがある。これらのうち、鉄道、軌道、乗合バス、タクシー、旅客船、旅客機など、社会一般の不特定多数の人々が利用することができ、かつ、その利用が平等に保障されている基本的な交通サービスを、一般に、**公共交通** (public transport) と呼んでいる。通常は、あらかじめ定められた運賃・料金を支払うことによって、交通サービスを利用することができるが、無料で交通サービスが提供される場合もある。

2006 (平成 18) 年 12 月に、公共交通機関の旅客施設や車両、建築物などの構造・設備を改善することにより、移動や施設利用の利便性、安全性の向上を図ることを目的として施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の第 2 条においても、公共交通事業者は、鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道事業者、道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業者 (路線バス事業者) および一般乗用旅客自動車運送事業者 (ハイヤー・タクシー事業者)、自動車ターミナル法によるバスターミナル事業を営む者、海上運送法による一般旅客定期航路事業を営む者、航空法による本邦航空運送事業者 (旅客の運送を行うものに限る) と定義されており、わが国では、これらの交通事業者によって公共交通サービスが提供されている。

本章では、有料、無料を問わず、鉄道等の上記交通機関によって提供され、不特定多数の人々の平等な利用が保障されている交通サービスを公共交通とし、9.2 節では**公共交通計画** (public transportation planning) 策定のための交通調査、需要予測、計画評価手法について、9.3 節ではおもに幹線鉄道および高速バスを対象として都市間の公共交通計画について、9.4 節では大都市圏および地域における公共交通計画について、9.5 節では公共交通計画における新たな取組みと今後の展望について、それぞれ述べることにする。

9.1.2 公共交通の種類と特性

交通手段には、移動目的、移動距離、輸送量などに応じて、自転車、バイク、自動車、鉄道、バス、新交通システム、タクシー、船舶、航空機など、多種多様なものが存在している。これらの交通手段は、運行頻度や移動速度、定時性、運休リスクなどが、それぞれ異なっており、通常、利用者は、こうした各交通手段の特性を踏まえて、利用する交通手段を選択している。

上記のような、各交通手段が有する特徴から、各交通手段が適用可能な交通需要領域が存在するといわれており、適用範囲が重なる交通手段は、通常その需要領域において、競争あるいは代替関係にある。また、鉄道駅や空港等までのアクセスや、それらから目的地までのイグレスに用いられるバス等の交通手段は、鉄道や航空とは異なる適用範囲を有しており、それらの交通手段と相互に補完関係にある。

図 9.1 は都市内交通における各交通手段の適用範囲を移動距離、利用者数を用いて表したものである。短距離の移動の場合、利用者数の多寡にかかわらず、大多数が徒歩による移動となるが、移動距離がある限界を超えると二輪車やバス、自動車などの交通手段が利用されるようになる。このように、都市内交通における各交通機関によるサービスは、すべての需要に対応しているのではなく、利用者数や移動距離、ならびに、輸送力や移動速度などの各交通手段の特性に応じて提供され、利用者は提供されている交通手段の中から

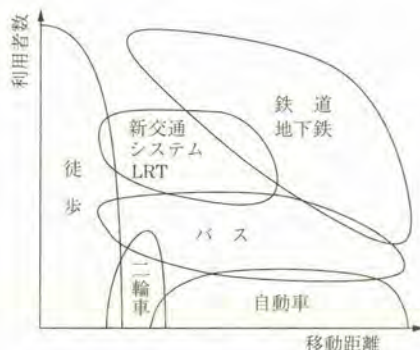


図 9.1 都市内交通における各交通手段の適用範囲
(文献 1) を基に筆者作成)

ら移動目的等に合った交通手段を選択している。

同様に、図9.2は都市間交通における交通機関分担率を移動距離ごとに示したものである。300 km未満の移動では自動車による移動が約8割と非常に大きな割合を占めるが、500～750 km未満では、鉄道による移動が約6割と最も多くなっており、750 km以上の移動においては、航空の割合が最も高くなっている。都市間交通においても、それぞれの交通手段が対応している需要領域はそれぞれ異なっており、運行頻度や移動速度など各交通手段の特性に応じて、各交通機関によってサービスが提供され、利用する交通手段が選択されている。

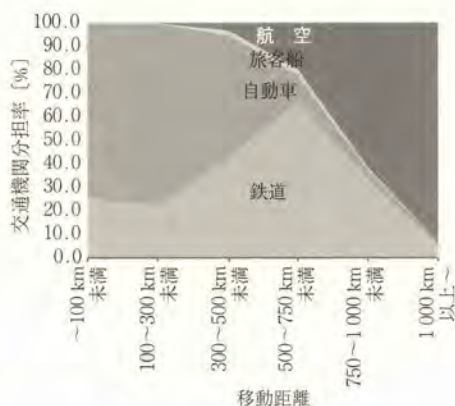


図9.2 距離別都市間交通機関分担率
(文献2)を基に筆者作成)

公共交通計画を策定する際には、このような各交通手段の特性を踏まえた上で、利用者が求める適切な交通サービスの提供が可能となる交通機関、ないしは、それらの組合せや連携を検討することが重要である。

(松中亮治)

9.2 公共交通計画のための 調査・需要予測・評価手法

9.2.1 交通調査

[1] 関連統計の種類³⁾

公共交通計画のための交通調査とは、公共交通施策を計画・実施・改善するに当たって必要な検討に応じて、交通現象の特定部分を抽出し、客観的データを用いて把握する作業である。

わが国には、後述するパーソントリップ調査をはじめとする交通流動統計が存在するので、新たに調査を実施するよりも既存の統計資料を活用すべきかを含め

て検討が必要である。さらに、交通計画には、交通統計以外にもさまざまな統計が必要となる。それらの統計のおもなものは、以下のとおりである。

(1) 人口に関する統計 人口に関しては、居住地ベースの統計と就業地ベースの統計がある。

- ・居住地ベースの統計：人口数（性別、年齢別等）、世帯数（構成員数別、所得別等）、就業者数（産業別、職種別等）
- ・就業地ベースの統計：就業者数（産業別、職種別等）。これらのデータの大部分は、国勢調査（総理府統計局）から得ることができるが、そのほかにも人口、世帯については住民基本台帳（各地方自治体）を、また就業者については就業構造基本調査（総理府統計局）を利用することができる。

(2) 経済に関する統計

- ・事業所数（産業別、形態別、規模別等）
- ・従業員数（産業別、形態別、規模別等）
- ・出荷額および仕入額（産業別、規模別等）
- ・出荷量および仕入量（産業別、規模別等）

産業一般については、経済センサス、事業所・企業統計調査（総務省統計局）を利用できる。このほか、一次産業については農林業センサス、漁業センサス（農林水産省）が、二次産業については、工業統計調査、生産動態統計調査等（経済産業省）が、三次産業については、商業統計（経済産業省）が利用できる。

このほか、主要工場の新規立地状況については、工場立地動向調査（経済産業省）が利用できる。

(3) 土地に関する統計

- ・地形、面積に関するもの：土地利用面積（地目別等）
- ・価格に関するもの：地価（土地利用形態別等）

地形、面積に関するものは、土地利用図や航空写真等から、また地価に関しては、地価公示価格（国土交通省）や、実際の取引価格（市街地価格指数：日本不動産研究所等）等が利用できる。

(4) 施設・建物に関する統計

- ・施設に関するもの：施設量（施設別等）、分布状況（施設別等）、利用状況（施設別等）、公共施設投資額（施設別等）
- ・建物に関するもの：面積、（用途別、構造別）、建築動態（用途別、構造別等）
- ・住宅に関するもの：戸数（所有形態別、規模別等）、価格（経年別、構造別等）

施設に関するものは、地方公共団体が実施している都市計画基礎調査や国土交通省が毎年出している都市計画現況調査から、建物に関するものは、各地方自治体の有する家屋課税台帳から、住宅に関するものは、

総務省統計局が5年ごとに行っている住宅・土地統計調査等から求められる。このほか、毎年の建物の着工量は、建築着工統計調査、建設工事統計調査等（国土交通省）から求めることができる。

（5）家庭に関する統計

- ・所得（世帯別、職業別等）
- ・消費額および消費量（世帯別、所得別、費目別等）
- ・交通への支出額（交通機関別等）
- ・交通のために使用する時間（目的別等）

所得や消費額、交通への支出額は、家計調査（総務省統計局）が利用でき、交通のために使用する時間は、社会生活基本調査（総務省統計局）がある。

（6）財政、国民経済に関する統計

- ・交通への投資額（交通機関別等）
- ・所得（GNP、都道府県別等）

交通への投資額については、財務省主計局の出している国の予算、予算の説明、日本銀行の金融経済統計月報や各地方公共団体の出す決算書から求められる。

全体の所得勘定については、国民経済計算（内閣府）があり、産業間の相互取引については、行政官庁が5年ごとに作成している産業連関表が有効である。

〔2〕交通調査の方法

公共交通計画のための交通調査を実施するに当たっては、どのような客観的データを計測すべきかを念頭に、調査を設計する必要がある。

ここでは、交通を行う主体（人もしくは物）に着目し、出発地、到着地、利用交通機関、所要時間等の交通の内容を把握する調査について、調査方法の留意点を述べる。

調査の実施方法としては、調査票を用いて回答してもらう方法と、GPS ロガー等を用いて移動軌跡を観測する方法がある。

調査票に回答する方式の場合には、調査対象地域をゾーンと呼ぶ小さな地区に分割することが多い。多くの場合、町丁目といった行政区画境界で分割される。これはゾーンを定義しやすい、人口、所得といった社会・経済量についての統計が入手しやすいといった利点のためである。ゾーンの大きさは、検討目的を踏まえて、例えばバスに関する検討であれば、同一ゾーン内にバス停が複数存在しない方が望ましい。

調査期間は、人や物の交通の周期以上であることが必要である。人の交通は、通勤目的や通学目的の交通に典型的に見られるように、1日を周期とした交通が多いので、調査期間は1日であることが多い。しかし長距離交通を対象とする調査では、1箇月や1年間などの長期間をとることも必要となる。物の交通は、1

日周期で運ばれるものもあれば、農産物のように年周期で運ばれるものもあるため、調査機関の設定が難しい。例えば1～3日程度の詳細な交通状況の調査と、年間合計の概略の調査を組み合わせることで設定することが考えられる。

調査票は、誤りなく、また簡単に記入できるように工夫することが大切である。調査表の色、大きさ、紙質、形式等にも注意が必要である。調査の実施に際しては、調査マニュアルを用意し、調査員に対しては、訓練のための説明会を開くなど、十分に時間をかけることが必要である。

個々のデータに拡大係数を与えることにより母集団を推計する。拡大係数は、抽出率および属性別の回収率を考慮して設定する。

〔3〕おもな交通流動統計

交通に関する統計は、出発地から到着地までの全移動を対象とした「純流動統計」と、交通機関ごとの移動を対象とした「総流動統計」の2種類に区別できる。

前者の考え方でつくられた統計としては、人の移動としたパーソントリップ調査や、大都市交通センサス（調査地域と交通機関が限定されている）、全国幹線旅客純流動調査、国勢調査（交通目的が通勤・通学に限定されている）等がある。物の移動については、大都市圏において都市圏物資流動調査が、全国では全国貨物純流動調査（物流センサス）がある。

後者の交通機関ごとの移動を対象とした統計のおもなものは、鉄道については、鉄道輸送統計調査、都市交通年報、海運については、港湾調査、内航船舶輸送統計調査、航空については、航空輸送統計調査、航空旅客動態調査、航空貨物動態調査等、自動車については全国道路交通情勢調査（道路交通センサス）、自動車輸送統計（陸運統計）がある。このほか、交通機関ごとの統計を基につくり出される統計（いわゆる二次統計）もある。その代表的なものが、都道府県間の人々の移動についての旅客地域流動調査と、同じく都道府県間の物の移動についての地域貨物流動調査である。

（1）パーソントリップ調査^{41）} パーソントリップ調査（person trip survey）としては、一定規模以上の都市圏を対象に総合的な都市交通マスタープランの策定を目的として都市の交通特性を把握する「都市圏パーソントリップ調査」と、都市規模と都市の交通特性との関係を明らかにすることをおもな目的とする「全国都市パーソントリップ調査」が実施されている。

都市圏パーソントリップ調査は、各都市圏ごとに実施されていることから、調査の時点がそろっておらず、都市圏間の交通特性を比較するには適切ではな

い。このため、全国の都市を都市規模別に分類し、都市における交通特性を把握するという観点から、「全国都市パーソントリップ調査」が1987（昭和62）年から実施されている。

1987年と1992年は、全国都市パーソントリップ予備調査との位置付けで、1987年調査は131都市、1992年調査は78都市を対象として、小サンプルの交通実態調査を平日、休日各1日について実施したものである。1999年には98都市を対象に、自治体を主体とする補助調査として全国都市パーソントリップ調査が本格的に実施された。なお、2005年調査からは国の直轄調査として実施されるようになり、「全国都市交通特性調査」に名称が改められている。

都市圏パーソントリップ調査は、1967年に広島都市圏で大規模に実施されて以来、地方中核都市（県庁所在地またはこれに準ずる都市）以上の規模の都市において、原則として10年に1回の割合で、その都市の5歳以上の居住者の日常的な交通行動を把握することを目的に行われている。

調査体系は、実際に行われる都市の抱える課題に応じて若干ずつ違うが、基本的には都市内に居住している人々の移動を把握するための家庭訪問調査、都市内の境界を横断する自動車や公共交通機関利用者を対象としたコードンライン調査、都市内に立地している宿泊施設利用者を対象とした宿泊者調査、および調査精度を検討するためのスクリーンライン調査から構成される。

調査されるおもな項目は、移動する人の属性に関する項目と、移動（トリップ）の属性に関する項目に分けられる。移動する人の属性に関する項目としては、①居住地、②世帯人数、③自動車の保有（使用可能）台数、④勤務（通学）先、⑤性別、⑥年齢、⑦職業、⑧運転免許の保有の有無、等がおもなものである。移動の属性に関する項目としては、①発地、②発施設、③発時刻、④着地、⑤着施設、⑥着時刻、⑦目的、⑧利用交通機関、⑨利用時間、⑩乗換え場所、⑪自動車利用の有無、⑫同乗車人数、⑬有料道路利用の有無、等がおもなものである。

調査結果は、概要がインターネットで公開されているとともに、トリップデータそのものも、使用申請することにより利用できる。

（2）大都市交通センサス（metropolitan transportation census）三大都市圏（東京都市圏、京阪神都市圏、中京都市圏）における公共交通機関の利用実態を把握し、公共交通機関整備の方向を検討するための資料として、公共交通機関利用者、および公共交通機関事業

者を対象として5年ごとに行われている。

調査は、公共交通機関利用者を対象とした利用者調査と、交通事業者を対象とした事業所調査から構成されている。利用者調査は、①鉄道定期券利用者調査、②バス・路面電車定期券利用者調査、③鉄道普通券調査、④バス・路面電車OD調査（origin-destination survey、起終点調査）に分けられる。これらのうち、①、②は、10月末の1週間程度の間における定期券購入者の全員を対象とした調査である。③、④は、10月または11月中の平日1日の利用者を対象として行われる。

定期券調査でのおもな調査項目は、①居住地、②勤務（通学）地、③定期券の種類、④居住地の出発時間、および勤務（通学）地の到着時間、⑤乗車駅・降車駅、⑥利用交通機関、⑦乗車時刻および降車時刻である。普通券調査では、利用者の乗車駅および降車駅が時間帯別に調べられる。

調査結果は、集計結果がインターネットで公開されているとともに、より詳細なデータも公共的な利用目的であれば、利用可能である。

（3）全国幹線旅客純流動調査 わが国の幹線交通機関における旅客流動の実態を定量的かつ網羅的に把握することを目的として、幹線交通機関（航空、鉄道、幹線旅客船、幹線バス、乗用車等）を利用して都道府県を越える旅客流動を調査対象として、1990（平成2）年度に調査を開始して以来、5年ごとに行われている。

全国幹線旅客純流動調査では、通勤・通学以外の目的で、航空、新幹線等特急列車あるいは高速バス等幹線交通機関を利用する、日常生活圏を越える国内旅客流動を「幹線旅客純流動」と定義して調査対象としている。このため、つぎの五つの特性を持つ国内旅客流動が対象となっている。

- ① 航空、新幹線等特急列車あるいは高速バス等といった幹線交通機関を利用した旅客流動である。また、異なる幹線交通機関を乗り継いだ場合は、利用した交通機関の移動距離の長短にかかわらず、「① 航空、② 鉄道、③ 幹線旅客船、④ 幹線バス、⑤ 乗用車等」の順で代表交通機関としている。
- ② 実際の出発地から目的地への流動である。全国幹線旅客純流動調査は、純流動調査であり、交通機関の乗継ぎ状況によらず、実際の出発地から目的地までの純流動を対象としている。
- ③ 通勤・通学とその帰宅目的を除く旅客流動であり、調査対象となるおもな旅行目的は、出張等の仕事、観光、帰省である。

- ④ 都道府県を越える旅客流動である。なお、首都圏、中京圏、近畿圏の大都市圏内の流動は、都道府県内の移動と同様のものとみなして、対象外とされている。
- ⑤ 1日の旅客流動は平日1日・休日1日を対象とした旅客流動である。平日調査は、基本的に、各幹線交通機関別に特定の「水曜日」を、第4回(2005年度)より始められた休日調査は、特定の「日曜日」を調査日としている。

第5回調査では、乗用車等は2010年秋期、公共交通機関は2010年冬期の平日と休日の幹線交通機関利用者を対象にアンケートを実施した。

年間の旅客流動は、年度を対象とし、第1回(1990年度)調査から第3回(2005年度)調査までは、休日調査が実施されていないため、年間データは平日調査による平日1日データのみから母集団推計、第4回(2005年度)調査からは、平日調査に加え休日調査も実施しているため、平日1日データおよび休日1日データの両方のデータを基に年間の母集団推計をしている。

9.2.2 需要予測

〔1〕 概 要

交通計画を定量的に検討するためには、交通量の需要を予測する必要がある。交通量需要予測は、第二次世界大戦後の北アメリカにおいて自動車急速に普及したことを受け、これに対処した道路計画を立案する必要性に基づいて、1950年代中頃アメリカのDetroit都市圏において土地利用と交通の大規模な実態調査が行われ、両者の相互作用を考慮した科学的な交通計画策定の試みが初めて実施された。この調査計画に引き続いて1950年代後半に行われたChicago都市圏での計画ではCATS(Chicago Area Transportation Study)と呼ばれる、高速道路と高速鉄道の計画を一元的に捉えた総合的交通計画が初めて策定された。この予測手法は、生成交通量、発生・集中交通量、分布交通量、分担交通量、配分交通量と、段階を経て予測するため**四段階推定法**(four-step estimation method)と呼ばれる。

1960年代はわが国も含めて先進諸国において乗用車が急激に増加し、四段階推定法に基づく交通計画が多くの都市圏で策定されたが、この調査計画を実施するのに膨大な費用、労力、時間を必要とするため、予測モデルの簡略化と新しい計画評価手法の必要性が高まってきた。そのような環境の下で非集計モデルと呼ばれる新しい予測モデルの開発が1970年代アメリカを中心に進められ、1980年代前半までにその体系が

確立したといつてよい。

〔2〕 四段階推定法

(1) 生成交通量 (number of trips produced)

交通はそれ自体が目的で発生するものではなく、なんらかの目的を達成するために発生するものであるという観点から「交通は派生需要である」といわれることが多い。しかしながら、今日の経済活動においては、多くの財・サービスが派生需要であるから、交通の特性としては、派生需要であるという点よりも、特定の最終需要だけではなく、ほとんどすべての最終需要と関連がある点を強調すべきである。このため交通がどれだけ生成するのかを予測するためには、基本的な人口・経済指標が用いられる。具体的には常住地居住人口(夜間人口)、常住地就学・就業人口、従業地従学・従業人口、工業出荷額、商品販売額、自動車保有台数、用途別土地面積等である。

過去のパーソントリップ調査のデータの蓄積の結果、1人当りのトリップ生成原単位は経年的に安定していることが知られており、個人を属性別に分ければ、より安定した原単位が得られるものと考えられる。このため、次式のように人口経済指標を変数とした重回帰モデルを用いて、生成交通量を予測する方法が広く採用されている。

$$\left. \begin{aligned} G_i &= a_0 + \sum_k a_k X_{ik} \\ A_i &= b_0 + \sum_k b_k X_{ik} \end{aligned} \right\} \quad (9.1)$$

ここで、 G_i 、 A_i はゾーン*i*の発生、集中量、 X_{ik} はゾーン*i*の*k*番目の人口経済指標、 a_0 、 a_k 、 b_0 、 b_k はパラメーターである。

パラメーターは最小二乗法で求められる。式(9.1)はトリップ目的別に設定され、トリップ目的別に採用される人口経済指標は異なってくる。発生・集中別、トリップ目的別に最も適した説明変数を採用する必要がある。この重回帰モデルは交通需要予測モデルの中で高い適合度を示し、その変数となる人口経済指標も比較的容易に予測可能なので、現在では最も安定したモデルとして広く採用されている。

アメリカのChicagoやPittsburghのような初期の交通計画では、人口指標、面積指標の単位当りのトリップ生成量(原単位)を現況調査値から求めることにより、将来の人口指標、面積指標を乗じることによって、将来のトリップ生成量を推計する手法が採用された。

これは、用途別面積(床面積)を説明変数とした定数項を含まない重回帰モデルと考えることができる。用途別土地面積や床面積は、都市圏を対象とするような広域かつ長期的計画では、将来値の予測が困難であ

る。しかしながら、用途別の土地利用や床面積が計画されている際には、人口指標よりも土地利用の方が予測精度を確保できる。この実務的な手法は、大規模開発地区関連交通計画マニュアル（国土交通省）にとりまとめられており、当該マニュアルは1989（平成元）年3月に示されてから4回の改訂を経て、2014（平成26）年6月の改訂が最新である。

（2）発生・集中交通量（generated traffic volume, number of trips generated, number of trips attracted）

発生・集中量の予測は、前項で得られた人口・経済指標と生成交通量の関係式を用いて、計画対象地域の各ゾーンの発生量と集中量を求めるステップである。発生量は各ゾーンから発生するトリップ数であり、集中量は各ゾーンへ集中するトリップ数である。生成交通量の関係式に、代入すべき人口・経済関係の将来フレームについては、関連地域の都市計画あるいは地域計画ですでに定められている場合が多い。また、国立社会保障・人口問題研究所が市区町村別・性別・年齢階層別の将来人口推計結果をインターネットで公開しているので参考にするといよい。

計画対象地域全体のフレームに関する予測を踏まえて、交通計画に用いられるゾーンは一般に細かく、他の計画からそのまま転用できることはまれである。したがって、発生・集中交通量の予測ステップにおいて大きな比重を占める作業は、ゾーン別の人口指標を予測する作業といえる。用途別土地面積や床面積を各ゾーン別に独自に実測し、ゾーン別現況値を把握する必要がある。将来の予測値については土地利用計画に基づいて計画が定まっている場合は優先的に定量化し、残りについては過去のトレンドや現況値に基づいて各ゾーン別に案分して、計画者が定める必要がある。

広域的な人口構造の将来における変化は、いわゆる「すでに起こった未来」であり、経済動向の変化に比べれば必ず現れる変化といえる。しかしながら、ゾーン別の人口については開発計画の進捗に左右される面も大きく、必ずしも計画どおりに実現しない。将来予測値と整備後の実績値の乖離が大きいプロジェクトでは、前提とした開発が計画ほど進捗していないことが多い。このことを踏まえて、指摘しておくべき点が2点ある。1点は、交通需要予測は将来の状況を単に推量するものではなく、計画者の意思・政策としての地域像を達成した場合に必要な交通サービスのレベルを予測するものであるということ、2点目は達成しようとする地域像が独りよがりて妥当性を欠いたものになっていないかの吟味の重要性である。

なお、コントロールトータルとして、各ゾーン別の

人口・経済指標を用いて推計した発生・集中量の合計値と、対象地域全体の人口・経済指標を用いて推計した総発生交通量（生成交通量）の整合性を、検証・修正することが望ましい。コントロールトータルを実施すべき理由は、ゾーン別・目的別に区分した推計では発生・集中交通量の値が小さくなるために四捨五入の影響が無視できなくなることが挙げられる。

（3）分布交通量（distributed traffic volume, number of trips distributed） 分布交通とはゾーン間の交通の動きのことであり、先のステップで予測した各ゾーンの発生量および集中量を制約条件として、OD分布を予測するステップである。

この際、ゾーン間の所要時間等の交通環境が将来においても現在とあまり大きく変化しないと見込まれる場合には、現在のOD分布パターンが将来でも保持されると考えられる。この場合は、各ゾーンにおける将来の発生量と集中量の伸び率と現在のゾーン間交通量を用いて将来の分布交通量が求められる。この予測手法は現在パターン法と呼ばれ、平均成長率法⁵⁾、デトロイト法⁶⁾、Fratar法⁷⁾等があるが、収束計算過程の収束速度が優れているため、現在ではFratar法が採用されることが多い。

Fratar法は、Fratar（フレーター）によって提案され、アメリカのオハイオ州Clevelandにおいて1954年初めて用いられた手法で、次式のように表される⁷⁾。

$$T_{ij} = t_{ij} F_i H_j \frac{(L_i + L_j)}{2} \quad (9.2)$$

$$F_i = \frac{G_i}{\sum_j t_{ij}}, \quad H_j = \frac{A_j}{\sum_i t_{ij}} \quad (9.3)$$

$$L_i = \frac{\sum_j t_{ij}}{\sum_j t_{ij} F_i}, \quad L_j = \frac{\sum_i t_{ij}}{\sum_i t_{ij} H_j} \quad (9.4)$$

ここに、 T_{ij} はゾーン*i-j*間の将来交通量、 t_{ij} はゾーン*i-j*間の現在交通量、 F_i はゾーン*i*の発生量の伸び率、 H_j はゾーン*j*の集中量の伸び率、 G_i はゾーン*i*の将来の発生量、 A_j はゾーン*j*の将来の集中量である。

L_i 、 L_j はロケーションファクターと呼ばれている。式(9.2)で求められた T_{ij} から発生量、集中量を求めると $\sum_j T_{ij}$ 、 $\sum_i T_{ij}$ となるが、 G_i 、 A_j と必ずしも一致しない。そこで、両者を一致させるためにつぎのような収束計算を行う必要がある。

$$T_{ij}^{(n+1)} = t_{ij} F_i^{(n)} H_j^{(n)} \frac{(L_i^{(n)} + L_j^{(n)})}{2} \quad (9.5)$$

$$F_i^{(n)} = \frac{G_i}{\sum_j T_{ij}^{(n)}}, \quad H_j^{(n)} = \frac{A_j}{\sum_i T_{ij}^{(n)}} \quad (9.6)$$

$$L_i^{(n)} = \frac{\sum_j T_{ij}^{(n)}}{\sum_j T_{ij}^{(n)} F_i^{(n)}}, \quad L_j^{(n)} = \frac{\sum_i T_{ij}^{(n)}}{\sum_i T_{ij}^{(n)} H_j^{(n)}} \quad (9.7)$$

ただし、 n は収束回数で、この収束計算を続けて $F_i^{(n+1)}$ と $H_j^{(n+1)}$ が 1.0 に近付いたとき収束計算を終了する。

ゾーン間の所要時間等の交通環境が将来において現在と大きく変化し、将来の交通パターンが変化することが見込まれる場合に用いられる予測手法としては、重力モデル、オポチュニティモデル、エントロピーモデル等がある。

重力モデル（グラビティモデル）は Newton の万有引力の法則のアナロジーとして提案されたもので、基本的なモデル式はつぎのように表される。

$$T_{ij} = k G_i^\alpha A_j^\beta f(D_{ij}) \quad (9.8)$$

ここで、 T_{ij} はゾーン i - j 間の分布交通量、 G_i はゾーン i の発生量、 A_j はゾーン j の集中量、 $f(D_{ij})$ はゾーン i - j 間の空間的隔たりを表す時間抵抗関数であり、 D_{ij} はゾーン i - j 間の所要時間、一般化費用等で表される。 k 、 α 、 β はパラメーターである。

$f(D_{ij})$ としては一般に次式が用いられている。

$$\left. \begin{array}{ll} \text{① } f(D_{ij}) = D_{ij}^{-\gamma} & \text{(べき乗型)} \\ \text{② } f(D_{ij}) = \exp(-b D_{ij}) & \text{(指数型)} \\ \text{③ } f(D_{ij}) = D_{ij}^{-\gamma} \exp(-b D_{ij}) & \text{(ターナー型)} \end{array} \right\} \quad (9.9)$$

ここに、 γ 、 b はパラメーターである。

式 (9.8) のパラメーターを推計する際には一般に両辺の対数をとって、一次式に変換し最小二乗法で求められる。非線形の回帰手法で近似解を求めてもよい。

式 (9.8) はそのほかにいろいろなタイプが工夫され、つぎのようなモデルも広く用いられている。

$$T_{ij} = k (G_i A_j)^\alpha f(D_{ij}) \quad (9.10)$$

$$T_{ij} = k G_i A_j f(D_{ij}) \quad (9.11)$$

上式のいずれのモデルも、求めたゾーン間交通の発生・集中量はつぎの条件を満たしなければならない。

$$\sum_j T_{ij} = G_i \quad (\text{発生側の制約条件}) \quad (9.12)$$

$$\sum_i T_{ij} = A_j \quad (\text{集中側の制約条件}) \quad (9.13)$$

式 (9.12) と式 (9.13) と二つの制約条件を同時に満足するモデルを二重制約型のモデルという。まず発

生側の条件を満足させるために、例えば式 (9.11) を式 (9.12) に代入すると次式が導かれる。

$$T_{ij} = G_i \frac{A_j f(D_{ij})}{\sum_j A_j f(D_{ij})} \quad (9.14)$$

これは Voorhees（ブーヒース）タイプのモデルと呼ばれているものである⁸⁾。これにゾーン間の特殊な結び付きを示すゾーン間調整係数 K_{ij} を導入するとアメリカ連邦道路局（BPR）タイプと呼ばれるモデルになる⁹⁾。

$$T_{ij} = G_i \frac{A_j K_{ij} f(D_{ij})}{\sum_j A_j K_{ij} f(D_{ij})} \quad (9.15)$$

式 (9.15) は集中側の制約条件は満たさないで、集中側の制約条件を満たすためにはつぎのような収束計算が必要である。

$$A_j^{(n)} = A_j \frac{A_j}{\sum_i T_{ij}^{(n)}} \quad (9.16)$$

式 (9.16) を式 (9.15) に代入すると

$$T_{ij}^{(n+1)} = G_i \frac{A_j^{(n)} K_{ij} f(D_{ij})}{\sum_j A_j^{(n)} K_{ij} f(D_{ij})} \quad (9.17)$$

$A_j/A_j^{(n)}$ が 1.0 に近付けばこの収束計算は終了し、発生および集中側の制約条件を満足することになる。

将来においてゾーン間の所要時間が変化する場合は、分布交通の予測において、ゾーン内々交通については、ゾーン内々の平均所要時間を推計（仮定）してゾーン間交通と同時に求める方法と、前述の分布モデルとは別個にゾーン内交通のみを求めるモデルを設定して求める方法がある。前者の例としてはゾーン内可住地面積を円で置き換え、その半径をゾーン内距離とする方法¹⁰⁾や、隣接するすべてのゾーンまでのゾーン間距離の平均値の 1/2 をそのゾーン内距離とする方法⁹⁾がある。ゾーン内々交通を別個に求める方法は、ゾーンの内々率を固定としたり、ゾーン面積の関数としたりする方法がある¹¹⁾。

(4) 分担交通量 (OD volume by mode, 交通機関選択) 各種交通機関の分担率を予測するステップであり、交通機関（手段）選択とも呼ばれている。交通機関分担の予測手順としては、分布交通の予測の前に行う場合と後に行う場合がある¹²⁾。

分布交通の予測の前に交通機関分担を予測する場合は、交通機関の分担率を回帰分析や分担率曲線などを用いてゾーンの発生・集中量の機関分担を推計するモデルを構築する。説明変数には各ゾーンの自動車の保有率、平均所得、居住人口密度、都心からの距離、アクセシビリティ、トリップ目的等が用いられる。

分布交通の予測の後に交通機関分担を予測する場合は、ゾーン間の各交通機関のサービスレベルを変数としてゾーン間の各 OD ペア別に分担率を推計する。以下に、分担率曲線法、集計型ロジットモデル、犠牲量モデルについて述べる。

分担率曲線法は、交通機関の種類は多くあり、それらの分担率を一度に求めることは困難なので、交通機関を順次二つのグループに分けていくバイナリー方式が一般に用いられている。すなわち、全体の交通量を徒歩・二輪車とその他に分け、つぎに自動車利用者と公共交通利用者との分け、つぎにバスと鉄道の利用者との分けるというように、つぎつぎに2分割していく方法である。

徒歩・二輪車は目的地までの距離に大きく依存しているので、これらの分担率を求めるには横軸に距離、縦軸にその分担率を表した徒歩・二輪分担率曲線が用いられる。

自動車と公共交通の分割には、両者のゾーン間のサービスレベルを説明変数として一方の交通機関の分担率を表した分担率曲線が用いられる。その説明変数としては時間、コスト、一般化費用の比および差が一般に用いられる。この分担率曲線はトリップ目的別、自動車の保有・非保有世帯別にも作成できる。

鉄道とバスの分割も前記と同様に分担率曲線を作成して求めることができる。

集計型ロジットモデルとは、式(9.18)のようなロジットモデルを用いて、各交通機関を分担率予測する手法であり、現在一般的に用いられている。

$$P_1 = \frac{1}{1 + \exp[-G(x)]} \quad (9.18)$$

$$G_{(x)} = a_0 + \sum_k a_k (X_{1k} - X_{2k}) \quad (9.19)$$

$$P_1 + P_2 = 1 \quad (9.20)$$

ここで、 P_1 、 P_2 は交通機関1、2の分担率、 $G_{(x)}$ は交通機関1と2の効用差、 X_{1k} 、 X_{2k} は交通機関1と2の k 番目のサービスレベル、 a_0 、 a_k ：パラメーターである。

犠牲量モデルは、損失(犠牲量)が最も少なくなるように交通機関を選択すると仮定したモデルである¹³⁾。犠牲量の要因としては主として料金と所要時間とが考えられ、つぎのような式が用いられている。

$$S = c + dT \quad (9.21)$$

ここに、 S は犠牲量〔円〕、 c は料金〔円〕、 T は所要時間〔min〕、 d は時間価値〔円/min〕である。

いま、仮に3種の交通機関1、2、3が存在する場合、つぎのようなステップで予測する。

① ステップ1：各 OD ペアごとに各交通機関の経

路を設定する。

② ステップ2：各 OD ペアごとに所要時間と料金(運賃)を求める。

③ ステップ3：各交通機関の犠牲量 S_1 、 S_2 、 S_3 を求める。

④ ステップ4：交通機関1と2、交通機関2と3の犠牲量が等しくなる点 d_1 、 d_2 を求める。

⑤ ステップ5：時間価値が d_1 より小さい人は交通機関1、 d_1 と d_2 の間の人は交通機関2、 d_2 より大きい人は交通機関3を選択する。

⑥ ステップ6：時間価値 d は一定ではなく、個人によって異なるものであるから、分布形を仮定して、 d_1 、 d_2 で区切られる面積が各機関の分担率 P_1 、 P_2 、 P_3 となり、 $P_1 + P_2 + P_3 = 1$ である。

時間価値 d の分布形は一般に対数正規分布を仮定することが多い。

犠牲量モデルは同一ペアに3種以上の交通機関が存在しても、一度に分担率が求まるという利点を有するが、時間評価値の分布形の合理的な設定にまだ問題が残されている。

(5) 配分交通量 (assigned traffic volume, 経路選択) 交通量配分は与えられた交通ネットワークに交通機関別 OD 表を割り当てるステップである。

自動車の配分交通量の予測では、分布交通量を分割して最短経路に配分し、リンク容量による速度低下を考慮して、最短経路を計算し直す分割実用配分や均衡配分が用いられることが多いが、公共交通の予測では東京圏における鉄道計画(運政審答申第7号1985年)の需要予測で用いられたことを契機として、非集計行動モデルが主流になってきている。

非集計行動モデルは、個人の交通行動をモデル化しているため論理性を有し、最近では鉄道需要予測の主流になってきている。

配分交通量(経路選択)予測方法には、大きく分類して「最短経路一括配分法」と「複数経路配分法」がある。「最短経路一括配分法」は、OD間の鉄道経路を1経路のみ設定する方法である。このうち最もよく用いられる方法は、ダイクストラ法等により所要時間最短の経路に一括配分する方法である。この方法は、モデルが単純化されて非常にわかりやすいが、交通行動を観察してみると、同じOD間の移動であっても、ある者はA路線を利用し、別のある者はB路線を利用することがあるという現実を反映できていない。

「複数経路配分法」は、OD間の鉄道経路を複数設定する方法である。近年までは「時間比配分法」やこれに費用を考慮した方法などが用いられてきた。しかしながら、経路選択要因には、所要時間や運賃のほ

か、乗換回数や運行本数等の影響が大きいことが昨今の意識調査等で判明してきている。このため、多くの要因から経路選択および経路分担率を得ることが可能な非集計行動モデルを用いた鉄道経路配分モデルの研究が活発となり、実用化されている。

〔3〕 土地利用モデル^{14)~17)}

1960年代に入って交通モデルの発展と並行する形で、近代的な都市経済学が急速に発達した。当初の交通モデルは、交通と土地利用の相互作用は考慮していなかったが、交通施設の整備前後の航空写真や地図を比較すると実感できるように、交通施設の整備は沿線の土地利用に大きなインパクトを与えるため、この影響を予測する土地利用モデルが必要となった。これは都市を一つの制御可能なシステムと認識し、数学的モデルとして表現しようとするアプローチである。そして都市システムの認識の仕方に応じて、土地利用モデルは多様な系譜をたどることになった。

数式を使った定量的な土地利用モデル (land use model) の初期のものとしては、次式のように1959年 Hansen (ハンセン) によって提案された住宅地の土地利用を予測するモデルが有名である¹⁸⁾。

$$N_i = N \frac{O_i A C_i}{\sum_i O_i A C_i} \quad (9.22)$$

ただし

$$A C_i = \sum_j \frac{E_j}{D_{ij}^\theta} \quad (9.23)$$

ここに、 N_i はゾーン i の夜間人口の増加量、 N は都市圏全体の夜間人口の増加量、 O_i はゾーン i の未開発利用地面積、 E_j はゾーン j の従業人口等のアクティビティ量、 D_{ij} はゾーン i - j 間の所要時間、 θ はパラメーターである。

$A C_i$ はゾーン i のアクセシビリティと呼ばれており、その値が大きいほどゾーン i の吸引力が大きくなり、各ゾーンの魅力度を示す指標として現在でも広く用いられている。

重回帰式を基本とした土地利用モデルも多く提案されている¹⁹⁾。このモデルは各ゾーンの社会人口経済指標を目的変数にとり、説明変数としては、① 都心からの所要時間、② 宅地面積、③ 利用可能未利用地面積、④ 基幹交通施設へのアクセス、⑤ 夜間人口、従業人口へのアクセシビリティ、⑥ 上下水道の整備状況、⑦ 用途地域制、⑧ 従業者数の基準年次の分布パターン等が用いられている。このタイプの代表的なモデルとしては、Hill (ヒル) らによって1960年提案された EMPIRIC モデルがあり、Boston 都市圏を対象として、各ゾーンの夜間人口と従業者の将来予測に用

いられた²⁰⁾。重回帰 (線形) モデルは、モデル構造が単純であり、予測結果が比較的安定しているために以降大規模モデルが数多く提案され、現実への適用が行われている。

Lowry (ローリー) は Hansen によって提案されたアクセシビリティの概念を応用して、いわゆるローリーモデルと呼ばれる土地利用モデルの一つの体系をつくり上げた。このモデルはつぎに示す12本の方程式体系として構成されており²¹⁾、Pittsburgh の総合開発計画に適用された。

a. 土地利用部門

$$L_j = L_j^U + L_j^B + L_j^R + L_j^H \quad (9.24)$$

b. 地域産業部門

$$E(k) = a(k) N \quad (9.25)$$

$$E_j(k) = b(k) \sum_{i=1}^n \left(\frac{c(k) N_i}{D_{ij}} \right) + d(k) E_j \quad (9.26)$$

$$E(k) = \sum_{j=1}^m E_j(k) \quad (9.27)$$

$$E_j = E_j^B + \sum_{k=1}^m E_j(k) \quad (9.28)$$

$$L_j^R = \sum_{k=1}^m e(k) E_j(k) \quad (9.29)$$

c. 住宅部門

$$N = f \sum_{j=1}^n E_j \quad (9.30)$$

$$N_j = g \sum_{i=1}^n \frac{E_i}{D_{ij}} \quad (9.31)$$

$$N = \sum_{i=1}^n N_i \quad (9.32)$$

d. 制約条件

$$E_j(k) \geq Z(k) \quad \text{or} \quad E_j(k) = 0 \quad (9.33)$$

$$N_j \leq Z_j^H L_j^H \quad (9.34)$$

$$L_j^R \leq L_j - L_j^U - L_j^B \quad (9.35)$$

ここに、 L は土地面積、 E は従業者数、 N は夜間人口 (世帯数)、 D は2地点間の時間あるいは距離、 Z は制約、 U は利用不可能用地、 B は基幹産業部門、 R は地域 (非基幹) 産業部門、 H は住宅部門、 k は地域産業部門の k 業種、 m は地域産業部門の業種の数、 i, j はゾーン番号、 n はゾーンの数、 $a(k)$ は夜間人口1人当りの雇用率、 $b(k)$ は式 (9.27) を満足させるための修正係数、 $c(k)$ 、 $d(k)$ は重み係数、 $e(k)$ は従業者1人当りの面積、 f は従業者1人当りの夜間人口、 g は式 (9.32) を満足させるための修正係数である。

このモデルは静態的な均衡モデルとして組み立てられており、基幹産業の従業者数と配置 (ゾーン) を所与とし、ゾーン別夜間人口と宅地面積、地域産業の業種別従業人口とその用地面積が繰返し計算後の均衡解として求められるようになった。

ローリーモデルは、土地利用モデルの基本的構造を設定したという点で歴史的な意義を持っており、土地利用モデルの源流を形成したものである。**応用都市経済モデル** (computable urban economic model: 以下 CUE モデル) は、国土・都市・交通等の施策による都市構造への影響を分析・評価するために開発されたものであり、土地利用交通相互作用モデルにミクロ経済学的な基礎を導入したモデルである。モデルで想定している主体は家計、企業、地主であり、それぞれが効用(利潤)最大化行動を行い、土地市場および交通市場で決定される価格(地代、交通費用)によって財(土地面積、トリップ数)の消費・投入量が調整され、各ゾーンにおける土地市場とゾーン間を結ぶ交通市場が同時に均衡する多市場同時均衡モデルである。空間レベルは都市圏より小さな地域に適したものであるが、四段階推計も含めた交通モデルを包含するため、必然的に大規模かつ複雑な数値モデルとなる。

空間的応用一般均衡モデル (spatial computable general equilibrium model: 以下 SCGE モデル) は、財・生産要素の量と価格が市場均衡していることを仮定してモデル化し、交通の整備状況・サービス水準を空間的な経済取引(地域間交易)の費用として考慮したものである。現実社会が均衡状態にあるなどの仮定によって分析の実用化が図られている。空間レベルは地域間交易の対象となるような比較的大きなブロック間のモデル化に適している。経済均衡モデルは、さまざまな状況や条件における均衡解を比較(比較静学分析)することにより、政策や事業が社会経済に与える影響を分析可能であるという特徴を有する。

実用的な土地利用・交通モデルは大規模で複雑であり、その再現性や計算可能性に関する批判もあるが、都市構造と交通の関係性を考慮した政策評価の必要性等を背景に、近年、多くの国・地域で適用されている。例えばアメリカでは1990年代に制定された総合陸上交通効率化法(ISTEA)と21世紀交通公平化法(TEA21)において、各都市圏における土地利用と交通計画を一つのフレームとして統合することが要求されている。

9.2.3 交通計画の評価

〔1〕概説

公共交通は、人や物を円滑に流動させることにより、社会的なニーズの多様化に対応しつつ、都市や地域における経済の発展に寄与し、しかも交通事故や公害がないことが必要である。そのため、最近では交通施設の新設や既存施設の有効利用策など、さまざまなプロジェクトの計画がされている。これらの施設は、

交通施設の利用者や周辺住民に対する交通サービスの改善などの直接的な効果を及ぼすだけでなく、都市や地域の人口分布や産業構造を変化させるなど、間接的な種々の効果を及ぼす。そこで、これらの直接的、間接的な効果をできる限り正確に予測して、これを交通計画の立案に取り入れる必要がある。また、一般に複数の計画代替案を策定し、計画策定の段階で、その中から最善の案を選択するのが望ましい。その場合には各案の特徴と好ましさをできる限り明らかにするとともに、上述の多様な実施効果を総合的に比較考察することが必要となる。

交通計画を策定する場合には一般に種々の計画代替案を作成し、各案の特徴と好ましさを多面的に評価する必要がある。その際、評価の最終的な結果は、どのような評価主体を設定し、各主体についてどのような評価項目を考えるかに大きく依存する。交通計画に関係する評価主体として、利用者、運営者、周辺住民、地域社会、自治体・国家に分けて考えると、その特徴はつぎのようにまとめることができる。

- ① 利用者：鉄道、港湾、空港などの交通施設によって、直接的にサービスを受ける主体であり、旅客・荷主や運送業者、マイカードライバーや歩行者等がこれに相当する。
- ② 運営者：交通施設の建設や運営に関係する公共機関や民間企業であり、交通サービスを提供することに関わるすべての主体を表している。特に、採算性(単独事業として成立するか否か)は重要な評価視点であるが、採算性が確保できなくても社会的便益が正であれば、行政が費用を負担することにより社会全体としては望ましいことに留意が必要である。
- ③ 周辺住民：鉄道の沿線や道路の沿道に住み、これらの交通施設の建設や運営によって直接的な影響を受ける人々である。
- ④ 地域社会：交通施設の整備によって、経済・社会・環境的な効果を、一定のタイムラグを伴って間接的に受ける地域住民のグループである。ただし、上述の周辺住民は除くものとする。
- ⑤ 自治体や国家：①～④の内容を総合的に見る立場にあり、例えば、経済発展や地域格差の是正等の主として行政面から見た評価を検討する主体である。

〔2〕費用便益分析²²⁾

費用便益分析 (cost-benefit analysis) は、計画案の実施に要する「費用」と、それから得られる「便益」を貨幣換算して対比・評価し、その案を実施することの望ましさを検討する(Ⅰ編5章5.2節「費用便益分

析」参照)。この方法は公共交通計画のみならず多様な公共事業計画の評価に際して多く使用されている評価手法である。「便益」は、需要予測モデルを用いて整備あり(with)ケースと整備なし(without)ケースを推計し、利用者の所要時間や非集計モデルにおける効用値の差に基づいて便益を算出するものである。

非集計モデルにおいてフリークエンシー、乗換え回数、バリアフリー変数(上下移動距離、エレベーター・エスカレーターの有無)等が変数に取り入れられている場合に、増便やバリアフリー化の便益についても定量的に算定可能である。

しかし、費用便益分析は経済面以外の社会面・環境面の要素の貨幣換算が困難という欠点がある。多様化した社会において、貨幣換算が困難な項目も考慮した多面的な評価の必要性が着目されてきている。

〔3〕公共交通計画の評価の留意点

ここでは、ルート(路線)、ダイヤ(時刻表)、料金(運賃)、乗換抵抗、快適性、定時性、バリアフリーなど公共交通特有の項目に関する評価の留意点について述べる。

(1) **ルート(路線)** 公共交通機関において、どのルートを運行するかは交通サービスの根幹である。交通手段の選択に大きな影響を及ぼす要素は、所要時間と料金(運賃)であるが、ルート(路線)の位置による所要時間と料金(運賃)に対する影響が大きいことからルート(路線)の重要性を認識できる。鉄道の場合は、一度軌道を整備すればルート(路線)の変更や廃線も容易ではないため、なおさら慎重な検討が必要である。一方で鉄道の沿線に沿って市街地が形成されるように、長期的には需要を創出する要素となることも考慮すべきである。LRTを含めて軌道を整備する公共交通機関のルートは、路線案内図だけでなく一般的な地図にも記載される機会が多くなり、利用に際してのわかりやすさ向上にも寄与する。

(2) **ダイヤ(時刻表)** 所要時間は、乗車時間と待ち時間・乗換え時間に区分して考えることができる。ダイヤ(時刻表)によって定まるフリークエンシー(運行頻度)は、待ち時間・乗換え時間を規定する。利用者が時刻表を参照せず(覚えず)に行動している場合、バス停・駅への到着時間はランダム分布であると考えられ、その際待ち時間が短くなるのは、等間隔のダイヤである。この間隔を5, 6, 10, 12, 15, 20, 30といった60の約数にすると各時間帯の発車時刻をそろえることができるので利用者が覚えやすくなるという利点もあり、パターンダイヤと呼ばれている。

バス-鉄道の乗換えが生じるような交通結節点にお

いては、両者の運行間隔をそろえる、もしくは低頻度の間隔を多頻度の間隔の倍数とすることにより相互の乗換え時間のばらつきの少ないダイヤとすることができ

(3) **定時性** 定時性が低く、ダイヤ(時刻表)に示された時刻どおりに到着できないことが多い場合は、利用者は予定到着時刻より余裕を持って行動することが必要となるため、定時性の確保は平均所要時間の短縮と同等の価値を有する。渋滞が発生すると所要時間の変動が大きい道路交通と比較すると、一般的に鉄道は定時性が高い。バスやLRTの路面交通においては、走行空間を専用化することにより定時性を確保することができる。

(4) **料金(運賃)** 乗車区間に応じて、距離が長くなるほど高額になるように定められるのが一般的であるが、都市部のバスや延長の短い鉄道等では、乗車1回当りの運賃(均一運賃)のみが定められる場合もある。わが国では、バス-鉄道のようにモードが異なる場合や、交通事業者が異なる場合は乗継ぎごとに初乗り料金が加算されることが一般的であるが、公共交通はネットワークとして機能することや、自家用車利用者からの転換促進を考慮すると、初乗り料金が加算されない料金体系が望ましく、海外等では実施例も多い。

料金施策としては、定期券・回数券等による多頻度利用者の割引、観光等の特定利用者を想定した企画切符、地球環境問題対策などを目的とした行政による財源支援のある乗車券、乗車券の購入の煩わしさを解消する磁気カードやICカードがある。

(5) **乗換え抵抗** 初乗り料金の加算による料金(運賃)面での抵抗と、乗換え移動を伴うことによる物理(身体)面での抵抗が挙げられる。後者の物理(身体)面での抵抗軽減策としては、バスターミナルにおけるバス停の配置や、鉄道-LRT、LRT-バスの同一ホームでの対面乗換え、バリアフリー(後述)等が挙げられる。

バス交通においては、乗継ぎ料金の設定は、系統設定の考え方と連携して検討する必要がある。ニューヨークのバスは格子型(基盤目)の街路を途中で曲がることなく直線移動することを基本とした系統で構成されている。このため系統間の乗継ぎが必要となることが頻出するため、2時間以内の乗継ぎは無料としている。街区形状はニューヨークと同じく格子型(基盤目)である京都市のバスは、乗換えなしで直達できることを優先し、非常に多様な系統で構成されており、乗継ぎごとに料金が加算される。

物理(身体)的な乗継ぎ抵抗が要因で、バスを利用

せずに自家用車利用となるようであれば、京都市型の直達性を重視した系統体系が望ましい。しかしながら、利用者が物理（身体）的な乗継ぎ抵抗をいとわずに乗り継ぐ場合は、ニューヨーク型の乗継ぎ無料の簡素な系統の組合せが、事業者サイドの評価（輸送密度、車両当り運賃収入）においても、利用者サイドの評価（運行頻度、所要時間）においても、効率的である。

（6）バリアフリー 高齢者や身体障害者を念頭に、公共交通利用に当たってのおもに物理的な障害となる段差等を解消する取組みや事物を表す。具体的には、スロープ・エレベーター・エスカレーター等の設置や、車両とバス停・ホーム等の段差解消といった手法がある。

（7）快適性 個室居住空間に匹敵するプライベート空間とともに移動できる自家用車と比べると、着席さえもままならない公共交通の快適性は一般的に高いとはいえない。言い換えると、公共交通の強みは、高速大量輸送、定時性、公共性（運転免許がなくても誰でも利用できる）である。とはいってももの公共交通において快適性はまったく考慮しなくてもよいというわけではない。例えば、優等列車の座席指定や観光バス等における着席の確保をはじめとして、乗り心地（バスと軌道系の比較）や、車窓の景色の享受（地下鉄と陸上交通の比較）といった観点が指摘できる。特にバス交通において、観光目的と生活（日常圏内の自由・業務）目的の交通が輻輳するような場合には、観光目的をターゲットとした料金は高額でも快適性が高い系統をサービスすることにより、両者の満足度の向上が期待できる。（東 徹）

9.3 都市間公共交通計画

都市間公共交通整備は大規模なインフラ整備を伴うことが多く、土木計画学における重要な計画対象となっている。都市間の公共交通としては、幹線鉄道、航空、船舶、高速バスがあるが、本節では主として幹線鉄道と高速バスについて説明する。

9.3.1 都市間公共交通計画の変遷

ここでは、わが国における幹線鉄道整備について概略を振り返るとともに、整備の目的や考え方について説明する。

〔1〕戦前の鉄道整備計画

戦前の鉄道整備計画としては、明治初期に鉄道網が整備され始め、後期には民間資金なども活用しながら拡大し、大正期には支線網が拡大した。昭和時代に入

ると後の新幹線計画につながる弾丸列車構想などもあったが、第二次世界大戦の影響で実現しなかった。

（1）人心一新を目指した鉄道網創成期 明治期における幹線鉄道網整備の当初目的は、利便性向上や経済効果などを主目的としたものではなく、近代的な交通機関を導入することで人心を驚かせ、明治維新政府の支配権力を強化する手段の一つとして利用することにあった²³⁾。新首都である東京と古都の京都の間に幹線鉄道を建設することで、中央集権制の強化に役立つと考えられていた。すなわち、初期の鉄道は必ずしも社会基盤という位置付けではなかった。

実際に鉄道が建設されると、鉄道はそれまでの徒歩と水運による交通に比べ、きわめて短時間に大量輸送を行い、しかも宿泊費等を含めても交通費が小さくなるという特徴があった。このため、社会的・経済的な影響は非常に大きく、例えば鉄道開業による上毛地域の繊維関連品の運搬ルートの変化なども指摘される²³⁾など、殖産興業の一環としての役割を果たしたと考えられる。また、1877（明治10）年の西南戦争では、当時鉄道が開業していた区間がごく一部であったにもかかわらず、その輸送効率は大きなものであり、軍部に鉄道の有用性を認識させ、その後の鉄道網整備に少なからぬ影響を与えた²³⁾。

建設は官設が基本だったが、政府に十分な資金がなかったため、民間資金による長大幹線鉄道の建設（日本鉄道による東北本線や常磐線の建設、山陽鉄道による山陽本線の建設など）も行われた。

（2）初の全国的幹線鉄道網計画 明治後期には紡績部門における第一次産業革命や製鉄部門における第二次産業革命が起こったが、同時期に鉄道も路線網を急拡大させた²⁴⁾。当時、産業と密接な関係にあった鉄道が営利事業として十分成立し、これに触発されて民間による鉄道の新規整備が進んだことが影響している。

この時期には軍事と経済の両面から、全国的な鉄道網整備が必要とされ、1892（明治25）年、鉄道敷設法が公布された。同法の下では、議会によって建設予定路線が決定された。予定路線は東京と各都道府県庁所在地、および軍事的に重要な地域を結ぶ路線とされ、事実上、わが国初の全国的幹線鉄道網計画となった。

その後、日清戦争や日露戦争を機に、輸送効率向上と運賃低減を目的として1906（明治39）年に鉄道国有法が公布され、幹線を構成する主要私鉄17路線が国有化されている。鉄道の敷設は基本的には鉄道敷設法によるが、産業部門の要請により鉄道敷設法の予定路線以外にも多数の路線が私設鉄道として建設され、

炭鉱地帯と消費地を結ぶ路線なども発達した。

1916（大正5）年には鐵道院が鐵道發達過程をまとめるとともに、農林水産業、鉱工業、消費、商業、運輸通信業、人口分布、文化風俗、國際關係などへの各影響を調査し、ひたすら諸指標の数表を列挙して鐵道整備の影響を考察するという方法で初めて鐵道整備の網羅的な事後評価が行われている²⁵⁾。

（3）**予算確保だけで建設決定** 1922（大正11）年に改正鐵道敷設法が公布されたが、旧法が幹線鐵道網の建設をおもな目的としていたのに対し、改正法は支線網の拡大に重点を置いた。旧法では個々の線区が法律に書き込まれていたため、建設決定には法改正が必要であったが、改正法では予算の決定だけで着工できるようになった。この方式は現在の新幹線整備においても踏襲されており、新幹線の予定路線は法律そのものには書き込まれずに別途定められており、着工は予算の決定により実施されている。

（4）**高速交通インフラの芽生え** 1931（昭和6）年の満州事変後の国内外の情勢の悪化に伴い、交通を含む産業全体の統制が開始された。その後、1938（昭和13）年國家總動員法が公布されることで、交通もこの法律による統制下に入った。

この頃、同盟国のドイツでは1933（昭和8）年以降、アウトバーンの建設が進められていた。日本でも1940（昭和15）年、内務省により軍事輸送目的の自動車道路の調査が開始され、名神高速道路の一部区間については実施設計も行われた。また、1942（昭和17）年には政府の諮問機関である大東亞建設審議会が「大東亞交通基本政策」を答申し、この中で日本本土と大陸における輸送施設の規格統一が方針として含まれており、すでに鐵道省が着手していた東京-下関間の國際標準軌間による新幹線（弾丸列車計画）の建設が促進されることとなった。だが、これらの高速交通体系の整備は戦争の激化により、ともに実現には至らなかった。

（5）**弾丸列車計画について** 戦前の弾丸列車計画（当時の表現では新幹線計画）は東海道本線および山陽本線に関して線増により以下の3点を効果として期待していた。

- ① 輸送力拡充による現在線を行詰り打開
- ② 東京-下関間の輸送時間短縮
- ③ 戦時および天災時の輸送冗長性の確保

計画に当たっては1932～1938（昭和7～13）年の輸送実績値を使用して最小二乗法で1939～1943年の輸送量を推定し、1944年以降は伸びが鈍化すると予想して1919～1928年の実績を基に同じく最小二乗法で推定が行われ、その結果と1943年度までの増加との

中間をとって1944年度以降の増加とした。文献26）では推定方法に関して年次と輸送実績値以外の変数に相当する指標が登場しないので、これらだけから単回帰分析が行われたものと考えられる。この推計結果と1列車当りの輸送量から、列車回数が線路容量を上回る年次（輸送力が行き詰まる年次）が1945年前後であると推定された。

近年の新幹線計画においてもルート選定はしばしば大きな議論の対象となるが、弾丸列車計画では一定の基準を設定して全線にわたってルート案の比較が行われている。その評価基準は輸送的観点（発着旅客数や貨物量）、社会事情的観点、現在線急行列車の停車駅（つまり当時の実績）であった。また、社会事情的観点的具体的な項目としては、人口、経済事情（生産力や海運移出入）、政治事情（選挙区、議員数、官庁の分布状況）、文化事情（大学や専門学校の設置状況）、観光（観光地の状況）、軍事（師団や旅団の司令部等の配置）、交通事情（接続路線や後背勢力圏など）が考慮されている。まず、上記の各項目について東京-下関間の39都市を対象として人口、生産力、港湾力といった定量的項目については順位が、それ以外については「◎○△」といった重要度の評価が行われ、比較表にまとめられる。これらから両端都市を含めて人口規模を重視して10都市が第一次選定された。つぎにすでに選定された都市および近傍の都市を除き、順次第四次選定まで各項目を検討して都市が選定されている²⁶⁾。ただし、近代的な総合評価と違い、重み付けの大きさなどが設定されて評価値が計算されるようなものではない。

このように、戦前の社会基盤整備計画ではあるが、近年のより高度な需要予測や比較評価につながる手法が用いられつつあった。すなわち、最小二乗法を用いた需要予測は初歩的な時系列分析であり、各種項目を設定した「◎○△」評価は総合評価の原型ともいえる。

〔2〕 全国新幹線鐵道整備法と整備新幹線

戦後の東海道新幹線の成功を受けて新幹線の全国展開が始まり、全国新幹線鐵道整備法（全幹法）が制定されたが、低成長時代に入ったためその整備には困難が伴った。

（1）**全幹法成立まで** 戦後復興期では基幹産業への傾斜生産方式がとられるとともに、鐵道も重点投資の対象になっている。また、1950（昭和25）年代は朝鮮戦争に伴う特需があるなど経済発展のスピードが早く、国内の輸送能力が問題となり始めた。1960年代には高度経済成長が始まり、当時の池田内閣による所得倍增計画などを背景とし、積極的な経済策が行

われた。だが、地方部からの反発もあり、1962（昭和37）年には所得格差・地域格差の是正を目的とした全国総合開発計画（全総）が策定されるとともに、新産業都市や工業整備特別地域が全国に設置された。

全総時代には幹線鉄道の改良や新幹線建設が始まっている。1962年の北陸トンネル供用開始、1967年の上越線全線複線化、1968年の東北本線全線複線化、1969年の北陸本線全線複線化が実施されるとともに、1964年には東海道新幹線が開業し、高速新線建設という最も理想的な形での幹線改良が実施されている。全国的な優等列車の運転もこの時期（1960年代）である。さらに、1967年には山陽新幹線（岡山以南）も起工している。

このように、戦後の復興期から高度成長期を経て全幹法が成立するまでは、輸送需要の伸びに追従する形で幹線鉄道整備が行われていた。例えば、東海道新幹線の計画段階では、まず全国の定期旅客については15歳以上人口との相関関係より将来輸送量を推定するとともに、定期外旅客については人キロと国民所得との相関関係より輸送量を推定し、これらと東海道線の旅客輸送量との相関関係を求めて、1975年までの旅客輸送量を推定する。つぎに、高速道路へ移転する旅客を約10%と想定して将来の東海道線の需要量が算出され、1961～1962年頃には輸送力が行き詰まるものと推定されていた。このような検討の下に東海道に新規路線建設が必要との結論に至っている²⁷⁾。

上記の方法で計算された東海道線の将来輸送量については、新幹線駅間はすべて新幹線利用、乗換え1回の場合は100 km以上についてはすべて新幹線利用、50 km以上は半数が新幹線などと大ざっぱに設定して計算することで新幹線の利用者数を推計している。

（2）全国新幹線鉄道整備法の基本的枠組み 全国新幹線鉄道整備法は1970（昭和45）年に制定されたが、同法では新幹線を「その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道」と定義しており、新幹線が他国の高速鉄道の特徴と大きく異なるのは、この定義によるところが大きい。海外の高速鉄道としては例えばTGV（Train à Grande Vitesse）やICE（Intercity-Express）が有名であるが、これらは高速走行可能な性能を持った列車を指したものであり、必ずしもその列車が高速運転をするかどうかは決まっておらず、運転速度は走行する路線の規格に依存している。一方、新幹線の場合は、車両が高速走行性能を有しているだけでなく、区間のほぼ全域にわたって高速走行できるように路線が設計されることを求めている。つまり、新幹線とは、線路と車両の総合システムのことを指している。

全幹法成立の時代背景としては、前年度に制定された新全国総合開発計画（新全総）の影響が大きい。新全総は1985年度を目標年度としており、新幹線の全国的整備や第2東海道新幹線などにも言及されている。ただし、この段階の路線網は、今日の基本計画線や整備計画線および営業線とは必ずしも一致しない区間がある²⁸⁾。

全幹法に基づく、以下の点を考慮して基本計画線を設定する（第四条）ことになっている。

- ① 輸送の需要の動向
- ② 国土開発の重点的な方向
- ③ その他

また、全国新幹線鉄道整備法施行令第二条によると、基本計画を決定する際には以下の各項を調査しなければならない。ルートや運転速度等を想定する必要がある。

- ① 輸送需要量の見通し
- ② 時間短縮・輸送力増加による経済的効果
- ③ 収支見通しおよび他鉄道の収支への影響

さらに、工事対象である整備計画となるためには、国土交通大臣が必要な調査の指示を行い（第五条）、営業を行う法人及びその建設を行う法人を指名し（第六条）、整備計画を決定する（第七条）。さらに財源等の着工環境が整うことにより、着工を指示（第八条）することで、実際の建設が始まる。

（3）全幹法成立後の幹線鉄道整備 全幹法成立後も在来線の改良は続いた。新幹線については、山陽新幹線は全幹法成立（1970（昭和45）年）以前の着工であり、日本国有鉄道法に基づく線増である。一方で、東北・上越新幹線については形式的ではあるが全幹法に基づいて工事が開始（1971年）されている²⁹⁾。この時期の整備財源は鉄道債券の発行に依存しており、国鉄が主導できた反面、完全な利用者負担であるとともに、リスクを国鉄自身が引き受けていた。

1970年代初頭におけるニクソンショックや石油危機により高度経済成長は終焉し、全幹法に基づく整備5線（北海道、東北の盛岡以北、北陸、九州の鹿児島・長崎の各ルート）の着工は見送られた。これにより、東北・上越新幹線開業（1982年）および上野延伸（1985年）以降、当面の新幹線建設はなくなった。

また、この時期には空港のジェット化、高速道路建設、国道改良等が進行する反面、国鉄のサービス低下や運賃値上げなどにより客離れが生じて債務が増大し、1987年には国鉄は分割民営化された。

（4）近年の幹線鉄道整備 第四次全国総合開発計画（四全総）（1987年）では、交流ネットワーク構想の下で多極分散型国土が目指され、全国1日交通圏

の確立などが示されており、高速道路については約14 000 kmの高規格幹線道路網が構想され、第十次道路整備五箇年計画に盛り込まれた。新幹線についても、北陸新幹線の高崎-軽井沢間が部分着工(1989年)された後、オリンピック開催決定を受けて1991年に軽井沢-長野間も着工され、1997年10月に高崎-長野間が開業している。新幹線の営業主体が民間会社となったため、不完全ながら上下分離の考え方が導入されており、整備費の半分程度が公的負担になった³⁰⁾。

1996年以降は、新規の新幹線は原則として公設民営となり、建設費は国2に対して地方1の割合で負担する公共事業方式となった。営業主体である旅客鉄道会社は、受益の範囲内でリース料を支払う形での負担となっており、事業のリスクが軽減されている³¹⁾。ただし、国鉄時代に開通した各新幹線の譲渡収入、整備新幹線のリース料収入、および各旅客鉄道会社の支払う国税や地方税の一部を整備財源として還元する考え方に基づいており³²⁾、必ずしも純粋な意味での公的負担にはなっていない。財源が限られているので、整備に時間がかかる傾向にあるとともに、リニア新幹線のように社会的な効果が大きいことがわかっていても、この枠組みでの着工に至らない事態も生じている。

一方、在来線改良については幹線鉄道等活性化事業の制度(1987年)があるが、基本的には地元主導であり、補助率も低く、事業者負担もあるため、在来幹線の抜本的な改良は進んでいない。

9.3.2 諸外国の都市間公共交通計画

ここでは、海外における都市間公共交通計画について説明する。まず、全般的な動向について説明した後、日本に続いて高速鉄道整備を実施したフランス、ドイツの例、さらに、必ずしも高速新線建設に依存しない例としてスイスの政策についてそれぞれ説明する。

〔1〕 高速鉄道整備を取り巻く動向

日本の東海道新幹線の影響を受けて、フランスのTGV、ドイツのICEなどの高速鉄道が開発された。近年は環境に対する意識の高まりなどの背景があり、世界的に高速鉄道整備が行われるに至っている。

(1) 高速鉄道整備の世界的動向 日本では高速鉄道に対する一般の評価は「無駄な公共事業」、「高度成長期の亡霊」などの否定的な議論が多い³³⁾。しかし、近年は世界の高速鉄道整備が大きく進展し、各国での整備が進んだ。欧州各国のほかアジアの国々でも高速運転する路線が登場している。さらにアメリカで

すら高速鉄道に興味を示す時代となった。運転速度についても、200 km/hの時代から300～350 km/h運転の時代へと移り変わってきており、260 km/hの遅い新線を整備し続けている日本とは対照的である。

2000(平成12)年以降、世界各国で高速鉄道整備が急速に拡大してきた理由としては、下記のような点が挙げられる。

- ① 地球環境やエネルギー問題への対応
- ② 都市間交流の拡大による産業・経済の活性化
- ③ 安全なモビリティの実現
- ④ 生活の豊かさ・ゆとりの創出

日本に続いて高速鉄道を導入した国では、国内高速鉄道網のネットワーク化も進み、国内全国展開の段階にある。日本、フランス、ドイツにおいて高速列車サービスが提供されていない20万人以上の地方都市(除く大都市圏内)は、2011年現在でフランスの29都市の中ではオルレアンとクレルモンフェランのみ、ドイツの38都市の中ではケムニッツだけである。一方、日本では60都市中23都市が未整備であり、大差が生じている。このように、ドイツ、フランスでは高速鉄道サービスの全国的展開は「ほぼ完了」している。TGVの運転開始が1981年、ICEが1991年であることから、全国展開に要した期間はおおむね20～30年である³⁴⁾。

(2) 欧州横断運輸ネットワーク(The Trans-European Transport Networks, TEN-T)の構築 欧州における初期の幹線鉄道網計画は国際鉄道連合(Union Internationale des Chemins de fer, UIC)によるもので、1973(昭和48)年にヨーロッパの鉄道整備の総合計画として発表された。その後、高速鉄道網計画としては1985年以降UICの中のヨーロッパ鉄道共同体によって検討が開始され、1990年には「ECによるヨーロッパ高速鉄道網計画」が承認された。

同計画では2010年を目標年次として9 000 kmの高速新線の建設、15 000 kmの在来線の改良等を行うものであり、高速新線については300 km/h運転を想定して基本設計が行われることになった。また、在来線の改良区間においても200 km/h程度での運行が計画された³⁵⁾。

1993年にEUが発足すると、加盟国間の連帯および経済的結束等を図るための基盤整備として、輸送、電気通信およびエネルギーに関するTEN計画が定められた。高速鉄道網の整備がEU内の格差解消に有効であるとの観点から、TEN優先プロジェクトが1994年のEU閣僚理事会で採択され、その後の追加・改訂により2004年には30のプロジェクトが採択されている。

TEN 優先プロジェクトのうち道路、水運、空港、GPS 等のプロジェクトは計 8 であり、それ以外はすべて鉄道が関係するプロジェクトになっており、きわめて鉄道が重視されている。また、計画推進のために 1995 年には「TEN 計画の財政助成の承認の原則に関する規則」が定められており、財源的裏付けがされている³⁵⁾。

TEN 計画に基づく鉄道網は、全体で 94 000 km の規模であり、そのうち 20 000 km は 200 km/h 以上での運転に対応する。また、新線建設は 12 500 km、在来線改良は 12 300 km であり、目標年次は 2020 年である³⁶⁾。

〔2〕欧州の幹線鉄道整備政策の例

ここでは、高速鉄道整備を主眼とする鉄道政策を実施しているフランス、ドイツの例、乗継ぎ利便性向上に重点を置いたスイスの例について説明する。

(1) フランスの高速鉄道整備 フランスでは現在、高速列車である TGV が運行されているが、TGV は市街地部では在来の鉄道線を走行し、郊外部で高速新線 (LGV) を走行する形態になっており、日本のミニ新幹線に近いシステムである。在来線との直通運転が可能であることから、高速新線の部分開業であっても都市間の所要時間短縮に役立つだけでなく、新線の終点に遠についても利便性が向上する。

TGV 網の整備計画は 1966 (昭和 41) 年にフランス国鉄 (Société Nationale des Chemins de fer Français, SNCF) による「新しい線路における鉄道の可能性についてのプロジェクト」に端を発し、1969 年に SNCF から政府に対して高速新線建設が提案された。1975 年にはパリーリヨン間の新線のルートが決定され、1976 年着工、1981 年にパリ南東線の南部区間が部分開業し、1983 年に全通している。その後、1989 年には大西洋線がパリールマン間で部分開業し、1990 年にはトゥールまで開業している。

TGV を全国の主要都市間に運行させるための最初のマスタープランは 1989 年に策定着手され、1992 年に TGV 網総合計画として政府で認可された。この総合計画策定時には既設線 700 km と工事線 560 km があったが、さらに表 9.1 に示す八つの主要プロジェクトが示された^{37), 38)}。

同計画では、2010 年までに高速新線を 3 442 km 建設し、既設線を含めて 4 700 km の高速鉄道網を構築するものであった³⁴⁾。

その後の SNCF の財政難を経て、1997 年には上下分離が行われ、インフラの整備と保有がフランス鉄道線路事業公社 (Réseau Ferré de France, RFF)、輸送事業が SNCF という役割分担となった。図 9.3 は

表 9.1 マスタープランに示された 8 プロジェクト

プロジェクト名	延長 [km]	説明
南ヨーロッパ線	647	パリ南東線の延伸部分
東線	460	パリからストラスブール方面
アキテーヌ-南ピレネー線	538	大西洋線延伸部分
アルプス横断線	252	伊仏国境の長大トンネルを含む
パリ連絡線南区間	49	大西洋線とパリ南東線の連絡線
ライン-ロース線	425	南ヨーロッパ線と組み合わせてドイツ-フランス-スペイン間のルート形成
ブルターニュ線	156	大西洋線の西方への分岐線
大南部線	700	南仏の主要都市を連絡



図 9.3 2010 年における LGV 路線網計画⁴¹⁾

2010 年時点におけるフランス国内の高速路線網計画である。2015 年までに前述の路線のほかにローヌ-アルプ線、地中海線、北線などが建設され、東ヨーロッパ線についても部分開業し、2016 年にはストラスブールまで達する見込みである。このほか、ライン-ロース線が部分開業中であるとともに、いくつかの区間で工事中である^{35), 39)}。

これらの TGV 路線網を活用し、2013 年よりシャルル・ド・ゴール空港を結節点としてストラスブールやブリュッセルを含む 14 都市に対して TGV AIR サービスが開始されており、予約・発券が一体化されることで航空路線網と高速鉄道網が結合されつつある⁴⁰⁾。

フランスの幹線鉄道計画では、つぎの七つの法定手続きが定められており³⁸⁾、この手続きに従ってプロジェクトが進行する。

- ・ **Opening discussion (初期協議)**：中央政府や SNCF、沿線関係者などによる話し合いにより、初期提案がつくられる。国をまたぐ計画の場合は、大臣による政府間レベルの話し合いが持たれる。
- ・ **Feasibility study (予備調査)**：提案内容が決まったら、需要予測、社会経済的影響、各種のルート案などの予備調査が行われる。
- ・ **Preliminary engineering (予備設計)**：これらの調査検討は、政府や SNCF が意見公募の際に示す資料になる。
- ・ **Public Enquiry (意見公募)**：提案内容に対する賛否の意見をあらゆる関係団体等から受け付ける。これはつぎの段階である公益宣言 (DUP) へ進むためには必要不可欠である。DUP は例えば土地収用などの権力行使をすることがあるので、このプロセスはたいへん重要である。
- ・ **Déclaration d'Utilité Publique (公益宣言, DUP)**：プロジェクトが公益にかなっており、実施することが適当であるとの法的な確認である。DUP が済めば、続けて数箇月以内にプロジェクト開始の合意がなされる。ただし、DUP は資金調達の問題を解決するものではない。
- ・ **Detailed design (詳細設計)**：ルートや構造物、あるいは車両の詳細な仕様を詰める。
- ・ **Government approval (政府の認可)**：SNCF が着工することを政府が公式に承認するものであり、この段階までに資金調達の問題は解決されている。

(2) **ドイツの高速鉄道整備** ドイツでは日本の新幹線開業の翌年、ミュンヘンでの博覧会に合わせて高速対応の電気機関車を使用した 200 km/h 運転のデモンストレーションが行われるなどした。1968 (昭和 43) 年には 200 km/h 運転の営業列車が運転開始されたが、インフラの水準が十分でなかったため、本格的な営業運転が開始できたのは 1978 年であった^{34), 42)}。

1973 年の「第一次連邦交通路計画」において、他の輸送機関に対する競争力を確保するとの観点から、大戦後初めて新線建設を行うことが謳われた。同計画策定に当たって、1985～1990 年代を目標年次としてつぎの各項目についての予測が必要とされ、輸送量の予測が国民総生産と個人消費が年率 4.5% で増加、就業人口は 1985 年までに 6% 増加、労働時間はわずかに短縮という想定の下で行われた⁴³⁾。

- ① 国民総生産、総人口、就業人口、個人消費等の社会経済指標とその地域分布
- ② 全輸送部門の輸送量と地域別輸送量
- ③ 国際的な輸送
- ④ 各モード間の分担

また、連邦の資金に対して最大の投資効果を得るために統一的な費用便益分析 (西独では 1968 年以降、公共投資には費用便益分析が義務付けられている⁴⁴⁾) によって鉄道・道路・内水路の投資効果を比較した実態調査に基づいて計画策定が行われている⁴⁵⁾。

1973 年以降、新線工事が開始されたが、当初計画では 1 320 km の線路改良と 1 029 km の新線建設が計画され、新線は 1985 年までに 660 km が建設される予定であった。その後計画が修正され、1990 年までに以下の各区間が建設される予定となった。

- ① Mannheim-Stuttgart 間 (105 km, 1973 年着工)
- ② Rastatt-Offenburg 間 (40 km)
- ③ Hannover-Würzburg 間 (330 km, 1976 年着工)

これら区間では 250 km/h 運転に対応するため、最小曲線半径 7 000 m、最急勾配 12.5‰ とされた⁴⁵⁾。

これら着工された高速新線は 1979 年には一部区間が完成したが、以後、建設は停滞した。全区間完成は 1991 年であり、同年より最高速度 250 km/h 運転の ICE が運行開始された^{34), 36), 42)}。

第一次計画はその後「1985 年連邦交通路計画」へと修正され、1985 年以降、延長 4 000 km を目指した高速鉄道網整備が着手された。上述の 2 区間のほか、カールスルーエーバーゼル間、ケルン-フランクフルト間、ニュルンベルク-インゴルシュタット間において、300 km/h 対応の高速新線の建設もしくは 200 km/h 対応の在来線改良が開始された^{34), 42)}。1990 年までに 200 km/h 運転対応を目指して 1 819 km の改良工事が予定され、具体的には以下の区間において線形改良や立体交差化、車内信号機設置などの対象となった⁴⁵⁾。

- ① Hamburg-Münster 間 (280 km)
- ② Hannover-Dortmund (208 km)
- ③ Aschaffenburg-Gemunden 間 (52 km)
- ④ Hamburg-Hannover 間 (185 km)
- ⑤ Frankfurt-Mannheim 間 (80 km)
- ⑥ Würzburg-Augsburg 間 (240 km)

1992 年には東西ドイツ統一後初の計画として「1992 年連邦交通路計画」が策定され、2010 年を目標年次として ICE が 200 km/h 以上で運転できる区間を 3 200 km とすることが目指された。また、国内東西間の輸送力強化を目的として、例えばフランクフルト-ベルリン間で高速新線の建設や在来線改良が開始

されている。

東西ドイツの統合後、1994年に東西の鉄道事業がドイツ鉄道（Deutsche Bahn AG, DBAG）に引き継がれた。鉄道整備事業はDBAGの役割であるが、整備の際には連邦は無利子貸付金および補助金を交付することになっている。DBAGは1999年には持ち株会社へと移行し、現在、鉄道事業は旅行会社、近距離旅客輸送会社、鉄道貨物会社、インフラ事業会社、旅客駅会社に5分割されて引き継がれている³⁵⁾。

なお、ドイツにおいてもICE網を活用し、フランクフルト国際空港等を結節点として航空路線網と高速鉄道網が結合されつつある。一部のICEにはルフトハンザ航空の便名が付けられており、近距離航空便が列車に置き換えられている⁴⁶⁾。

（3）スイスの幹線鉄道計画：Bahn 2000（Rail 2000） スイスでは増加する自動車交通の代替として鉄道を位置付け、旧式の鉄道の近代化、37 kmと57 kmの二つの長大トンネル建設、騒音対策、ヨーロッパの高速鉄道網との接続、幹線鉄道ネットワークの改良などに対して、20年間にわたり300億スイスフラン（約2兆5900億円）の投資を行った。スイスのGRP（Gross Regional Product, 域内総生産）は4310億フラン（約37.2兆円、2003年）であり、単年度の投資ではないが、300億フランはGRPの7.0%に相当する。財源は自動車重量税が全体の55%、付加価値税が20%、油税が10%で、返済を要する借入金金は15%である⁴⁷⁾。

300億フランの鉄道投資の全体計画のうち、都市間鉄道サービスの向上を目指した構想をBahn 2000（Rail 2000）と呼び、目標は「より頻繁に、より速く、乗換えを少なく、より快適に」である。具体的には、旅行時間の短縮、乗継ぎ拠点での接続の改善、終日30分間隔の長距離列車運行などにより、新たな公共交通利用者を得ようとするものである。Bahn 2000が実施された結果、列車の運行キロ数は以前に比べて14%増加している。

1987年の国民投票の際のBahn 2000構想第1段階の施政方針案では、同構想に対して54億フラン（約4660億円）を投じることが示されている。その後、物価上昇に合わせて74億フラン（約6390億円）となっている。

乗継ぎの利便性を確保するため、高速走行対応車両とインフラに投資し、主要区間の所要時間が30分の倍数より若干短い時間で結ばれるように高速化を図った。列車は、毎時0分と30分（あるいは、毎時15分と45分）の少し前に乗継ぎ拠点駅へ到着し、相互の乗換えを可能とすることによって、全体の旅行時間の

短縮が図られ、基本的にこのパターンが毎時繰り返される。

Bahn 2000の核心プロジェクトとしては、Bern-Olten間に延長45 km、200 km/h運転可能な高速新線を建設し、BernとZurichもしくはBaselとを1時間以内で結ぶものである。これにより、前述の拠点駅における乗継ぎシステムが実現可能となった。また、既存の車両への保安装置の追加導入や老朽化した車両の取替えなどの車両に対する投資も行われ、曲線の多い路線では振り子式車両を導入し、所要時間短縮を実現している。

このほか、Bahn 2000とは別に山岳区間において250 km/h運転対応の長大トンネル（Gotthard Base Tunnel）を掘削し、2016年に開通した。これによりスイスの鉄道網をヨーロッパの国際高速鉄道ネットワークに組み込むとともに、アルプスの南北を貫く物流の動脈とする計画が進行している。

以上のように、高速新線の建設を主眼とした日本、フランス、ドイツなどの政策とは異なり、スイスでは最小限の投資で大きな効果を得ようとする政策が実施されている^{48), 49)}。

9.3.3 都市間公共交通の現状と問題点・展望

本項では、わが国における都市間公共交通政策の現状と問題点について述べるとともに、海外の政策などを参考にしながら、今後の展望などについて述べる。

〔1〕整備新幹線と中央リニア新幹線

中央新幹線は1973（昭和48）年に基本計画が策定され、その後40年を経て整備計画線となった。あまりにも長い期間を要したため、社会基盤計画上の課題を生じている。また、整備新幹線の建設や在来線改良等の幹線鉄道整備についても課題があり、それらについても説明する。最後に、今後の幹線鉄道整備について展望を述べる。

（1）中央新幹線計画の経緯 リニア中央新幹線構想については、まず中央新幹線が1973年に基本計画線となり、1974年以降2009年までに地質調査などの調査が行われた。2010年には交通政策審議会に対して諮問が行われたが、この時点ではすでに中央新幹線が事実上の超高速新幹線のルートであることが確定したものととして議論が開始されている。諮問内容は同審議会陸上交通分科会の鉄道部会に付託され⁵⁰⁾、具体的な審議は同部会の中央新幹線小委員会が審議され、その答申を受けて建設主体・営業主の指名、および整備計画の決定（2011年）が行われた。

さて、新全総における初期の新幹線網整備の基本方針は、札幌-仙台-東京-大阪-福岡を結びながら「全国

の地方中核都市と連結し、さらに、これらの都市の一次圏内のサブネットワークを介して、日本列島の全域にその効果を及ぼす」(第一部 国土総合開発の基本計画 第4計画の主要課題)ことである。したがって、新全総期間中に制定された全幹法に基づく路線網計画は、基本的には沿線開発が目的であると考えるのが順当であり、当初の250 km/h程度で運転することを想定していた中央新幹線計画は沿線開発目的である。一方、1980年までに東海道新幹線の輸送力が逼迫することが予想されたため、新全総にはすでに「第2東海道新幹線鉄道」の記述が見られるが、当初は全幹法では取り扱わず、東京-名古屋-大阪間を最小の駅数と最短時間で結ぶことを想定していた⁵¹⁾。

これらの異なる目的を持った計画・構想が、1970年代以降の技術開発を背景に、四全総までには中央新幹線計画と磁気浮上式鉄道構想とが公式に統合されている。すなわち、1970年代初頭において沿線開発目的で決まった基本計画線と、東海道新幹線の超高速バイパス機能を持つようになった現在とでは路線の目的が変化している。

(2) 中央新幹線計画に見る全幹法の課題 中央新幹線を超高速新幹線として整備する場合には全国的な影響が非常に大きいはずであるが、全幹法の手順に沿って目的変更後の全国的な影響を定量的かつ公式に再評価し、新たな役割を担うことに関する妥当性が検討された様子はなく、500 km/h運転の乗り物がどういったルートを経由すべきか、複数代替案について公式に検討された形跡はない。すなわち、基本計画が立案される段階で250 km/hの乗り物を前提として中央新幹線のルートが検討され、その段階で決まった一つのルートについて、40年近くの年月を経た後、500 km/h運転の場合について影響が検討された。全幹法第四条では、輸送需要の動向や国土開発の重点的な方向を考慮して基本計画を策定することになっており、需要予測の基礎となる運転速度の大幅な変更や整備目的の変更の場合には社会基盤整備計画上の常識として基本計画を再検討しなければならなかったはずであるが、行われることはなかった。

中央新幹線が従来型の200～300 km/h運転の新幹線として整備される場合は、現行の東海道新幹線と大きな差はないので、せいぜい中央新幹線計画の沿線に配慮して計画を遂行すればよい。だが、500 km/h運転のリニア新幹線は、東京-大阪間の所要時間を大幅に短縮するため影響はきわめて広範囲に及び、リニア新幹線沿線相互間の影響は全体のごく一部である^{52), 53)}。審議会で公表された経済効果の試算結果においても地理的な直接の沿線以外であってもリニア新

幹線経由の経路の分担率がかなり大きい都市が少なくない⁵⁴⁾。

本来は、影響が広範囲であることを考慮し、整備計画の策定前段階において、沿線に限定しない議論が必要であり、全幹法第三条の「新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに…」という部分に照らしても、全国的な幹線鉄道網の一部であるという視点は不可欠であったが、審議会ではリニア中央新幹線建設促進期成同盟会加盟の府県のみが直接意見を述べるだけであり、それ以外の地域についてはパブリックコメントを提出する以外の公式な意見表明の方法がなかった。

リニア中央新幹線の建設目的としては、大規模地震発生時にも東西間の交通を確保することが重要である。だが、大規模地震の同時発生時には^{55), 56)}、中央新幹線は名古屋付近においてかなり広範囲に震度6弱以上の地帯を通過する。特に、名古屋までの暫定開業状態では、乗継ぎ先の東海道新幹線が機能せずに東西間交通が途絶する可能性が高い。したがって、大地震発生時の東西間交通の確保は、東海道新幹線と中央新幹線だけでなく、北陸新幹線なども含めて対応を考慮すべきだが、現行の全幹法に基づく計画では、個別の路線の効果等については注意が払われるものの、幹線鉄道網構想全体の管理ができていない。

以上のように、全幹法に基づく計画過程において、以下のような課題が存在している。

- ① 基本計画の前提条件が変化しても、基本計画を再検討するシステムがない。
- ② 影響が広範囲に及ぶ場合においても、地理的・物理的な沿線にしか配慮が行われない。
- ③ 表面的な手続きさえ踏めば、社会条件変化があっても手続き段階を先に進められる。
- ④ 個別路線の建設効果等については注意が払われているが、路線網構想全体の管理ができない。

(3) 中央新幹線計画そのものの課題 リニア中央新幹線の目的は東海道新幹線の機能を補完・向上させることである。現状の東海道新幹線の大都市圏間接続機能を担っているのは「のぞみ号」だが、同列車が結ぶ都市とリニア新幹線の経路は一致せず、三大都市圏の結節機能は不完全である。リニア新幹線開業後に提供される東海道新幹線および中央新幹線の輸送サービス内容によっては、都市間の時間的相対的位置関係を大きく変化させ、三大都市圏内であっても中央新幹線沿線都市と沿線外の都市との間で、利便性の大きな差が生じる。中長期的にはそれら都市の盛衰を大きく左右する可能性が高い^{57), 58)}。

また、中央新幹線の東京-名古屋間については、東

海地震等の被害を最小化する観点から太平洋側を避け、内陸部経路を採用することには一定の合理性がある⁵⁹⁾。しかしながら、名古屋-大阪間についてはルート選定の合理的な理由が説明されていない。名古屋以西のルート選定理由としては、当初の全幹法に基づく基本計画線としての中央新幹線の目的としての沿線開発が考えられるが、事業主体は「自己負担を前提とした東海道新幹線バイパス、すなわち中央新幹線の推進について」^{50), 60)} という意思表示をしており、リニア新幹線の主たる目的は三大都市圏間の結節機能である。2011年5月の中央新幹線小委員会の答申では、中央新幹線整備の意義として三大都市圏の結節機能のつぎに三大都市圏以外の沿線地域に与える効果についても言及しているが、沿線開発は全幹法に基づく議論の下で付加された副次的な目的である。もし沿線開発がルートを左右しなければならないほどの最重要目的であるとするならば、それは全幹法に基づいて建設される他の整備新幹線と同じ目的ということになる。この場合、建設費用負担や並行在来線の問題など、一般的な整備新幹線の手順に従うのが地域間の公平性の観点から考えても適切であるが、そのような取扱いはない。

開業時期に関しては、リニア中央新幹線の名古屋以西開業は2045年と見込まれており、名古屋以東との差は18年である⁵⁹⁾。歴史的に見て、明治期の鉄道網構築期や戦後の高速交通網の整備期における交通利便性の地域間格差は、格差継続期間が20年程度であってもその後の地域発展に影響を与えていることがわかっており^{57), 58), 61), 62)}。このことから、名古屋以西の開業が遅れると、大阪都市圏の衰退が明瞭になり国土構造が変化してしまう可能性を否定できない。開業が遅れる原因は事業資金の調達に起因しており^{59), 63)}、現状のままでは民間株式会社の資金状況が大都市圏の盛衰に影響を与えかねない状況にある。

(4) 整備新幹線の建設スキームの経緯 新幹線の建設スキームについては、国鉄改革に合わせて整備と運営の上下分離が導入され、既設新幹線についても新幹線保有機構によるインフラの保有と、各旅客鉄道会社による運営という形態になった。保有機構については、将来的に線路使用料を財源とするプール制に基づいて、全国的な新幹線網整備に至る可能性が高かったという指摘がある⁶⁴⁾。その一方、鉄道会社の考え方は、リース方式ではインフラに関する減価償却ができないことや、永続的にリース料を払い続けることが経営に与える影響への懸念、安全性や効率性の観点などから上下一体経営が望ましいというものであり⁶⁴⁾、本州各社の株式上場に合わせて有償譲渡され

た。

(5) 整備新幹線に見る全幹法の課題 新幹線の建設資金の面では、全幹法成立当時は国鉄による鉄道債券発行という方法で資金調達するのが標準的であったため、同法には特段の記述はない。また、近年では公費建設し、開業後に鉄道会社がリース料を支払う方式になっているが、これについても全幹法そのものに規定されているわけではない。しかし、海外には(極端な例としては)建設財源について憲法に記されている国もあり⁶⁵⁾、わが国の幹線鉄道網整備においても現実的な期間内に十分な整備が行えるような安定的な財源確保が望まれる。そのためには、全幹法が目指す路線網整備は、何を狙っているのかを明確にし、誰が真の受益者かを明らかにする必要がある。

整備新幹線5線については、高崎-軽井沢間の着工(1989(平成元)年)以降、財源のめどがつくたびに細切れに着工されてきている。ところが、オリンピック開催に合わせて整備された高崎-長野間を除くと、輸送量の少ない⁶⁶⁾東北新幹線盛岡以北や九州新幹線などで開業が早く、輸送量の多い北陸新幹線西部で遅い傾向にあり、北陸新幹線の敦賀以西についてはルートすら未定である。

一般的に費用便益分析等の評価を実施した場合、既設線の整備水準が高い区間ほど新幹線による時間短縮量が小さくなるために効果が小さく計測され、逆に既設線の水準が低いと効果が大きく計測される傾向にある。しかし、輸送量が多い区間における現況水準が高い原因は、そのような区間では鉄道サービスに対するニーズが高かったからである。ところが、現在の着工基準では上述の費用便益分析結果に見られるような経済合理性や事業者が良好な経営状態を維持できるかといった運営能力等が重視されており、それ以外の必要論、例えば、新たな圏域構造を形成できるかどうか、伝統的に結び付きが強くニーズが高いであるとか、あるいは地域間のバランスであるとか、そういった視点に関しては参考的な情報にとどまっており、評価に組み込む一定の手順が確立していないこともある。

また工期に関しては、例えば八戸-新青森は着工後19年、富山-金沢間は暫定整備開始後23年、新函館-札幌間が着工後24年(見込み)と非常に長い⁶⁷⁾。しかし、比較的単純な便益計算⁶⁸⁾でも着工後は速やかに完成させることが経済的に有利であることがわかっているにもかかわらず、着工区間が分散する傾向にある。これは財源確保に課題が存在するとともに、着工に関する基本ルールが存在しないという課題でもある。

(6) 北陸新幹線の経路問題に見る全幹法の課題

整備新幹線5線のうち、北陸新幹線の敦賀-大阪間は唯一ルートが確定していない。北陸新幹線の基本計画は長野市と富山市付近を通るルートであり、1973(昭和48)年に整備計画が決定される際に小浜市付近を通ることが追加され、これが現行の基本案である⁶⁷⁾。

この案は政令指定都市である京都市を經由しないことから、敦賀から湖西線に沿って京都を經由して大阪に至る案や、敦賀から南進して米原で東海道新幹線に接続する案などが提案され、国土交通省の公式資料にも登場する状況にある⁶⁹⁾。全幹法に関する課題としては、現行の整備計画が閣議決定事項であるため決定済み事項化してしまっており、また全幹法には社会状況の変化に対応して計画を公式に見直すシステムが存在していないため、意思決定から年月を経てしまった内容であっても(不可能ではないが)見直しにくい。

また、小浜市付近を経過地としない案では滋賀県下を通過することになるが、滋賀県の北陸新幹線建設是非に関する意思にかかわらず、現行の建設スキームでは地元負担分の大半を滋賀県が担うことになる。一方で、大阪府などは受益があるにもかかわらず負担額が計算上ゼロになる。このように、現行の建設スキームのままでは正しく受益者負担にならないという課題がある。さらに、国鉄時代に建設された新幹線沿線と整備新幹線沿線とは、明らかに後者の地元負担が大きく、経済力の小さな地方がより大きな負担を強いられるという逆進的な負担制度も課題である。

欧州の場合、整備と運営は上下分離されるとともに、オープンアクセスになっているが、わが国では、既設新幹線だけでなく、全幹法に基づく公設線であっても営業主体が固定化されている。新幹線鉄道網の広域性や独占的許認可事業であることを考慮すると、例えば北陸新幹線が米原で接続されて大阪まで直通運転する場合における米原-新大阪間のように、異事業者による同一インフラの共用に関する基本ルールが今後検討されてもよいのではないと思われる。

(7) 暫定整備計画や在来線改良に関する課題

全幹法に基づく路線整備には、暫定整備という手法がある。通常のフル規格整備が難しい場合、線路の軌間を狭軌のまま建設して一時的に在来線列車を運行(新幹線鉄道規格新線:スーパー特急)させたり、逆に在来線を標準軌に改軌する方法(新幹線鉄道直通線:ミニ新幹線)により小型の新幹線電車を直通させたりする。これらの手法は整備計画の区間にも適用できるが、実際には早期の着工の見込みが小さい基本計画線の区間において積極的に活用する方が適切な整備手法と思われ、手法適用方法の再検討が必要であ

る。なお、山形新幹線や秋田新幹線はミニ新幹線であるが、インフラとしての奥羽本線や田沢湖線は整備計画線ではないため、全幹法の対象外であった⁷⁰⁾。

さらに、狭軌線のまま複線化、電化、高速化などの改良を図る方法についても全幹法の対象外であり、同法の幹線鉄道整備手法はきわめて限定的である。

また、在来線の幹線については、高速交通体系の形成を促進することを目的として第三セクターが行う在来線幹線鉄道の高速化に必要な施設整備の事業に対し、その費用の一部を補助する幹線鉄道等活性化事業費補助という補助制度が存在する。しかし、全幹法に基づく暫定整備や新線整備に比べて補助率が低く、事業者負担もあり、事業者の形態も限定されているため、この制度はあまり有効に機能していない。2011~2015年度までの補助実績はゼロである⁷¹⁾。

(8) 今後の幹線鉄道網整備に関する展望 わが国の幹線鉄道ネットワークは、その歴史的経緯から狭軌の在来線と国際標準軌の高速新線である新幹線から構成されているが、現状の全国新幹線鉄道整備法は基本的には高速新線の建設しか想定していない。欧州のTGVやICEの整備過程を見ると、国内幹線がすべて標準軌であることも関係しているが、高速新線整備と在来線改良が幹線鉄道整備として同列に扱われ、幹線鉄道網全体の利便性向上を実現させている。わが国においても高速新線と在来線を直通できるFGT(フリーゲージトレイン、軌間可変電車)車両が開発されつつあり、今後は高速新線整備と在来線改良の両方を取り扱える新しい幹線鉄道整備政策の登場が待たれるところである。

また、スイスの幹線鉄道整備では乗換えが発生することを容認しながらも、整備の視点を「速い」から「早い」へと転換することで、必ずしも高速新線整備に依存しない政策が実現している。新幹線と在来線で鉄道システムの規格そのものが大きく異なるわが国では一考の価値のある政策である。

わが国では2013年に交通政策基本法が成立したが、これに基づいて策定された交通政策基本計画では、幹線鉄道網に関して地域間の交流の拡大と大規模災害発生時の機能低下抑制等を目指されており、新幹線ネットワークの整備推進や代替ルートの確保が実施されることになると考えられる。これらを実現するには整備財源が必要だが、わが国では幹線鉄道整備財源が限られており、高速鉄道網の全国展開が50年を経てもまだ完了しない状況にある。その一方で、交通整備財源について都市交通に目を向けると、都市鉄道や軌道等の整備において、自動車交通への好影響を理由に財源を引き出したり、都市計画上の影響を理由に財

源を引き出したりすることに成功している。今後、幹線鉄道整備の受益者は直接の利用者以外には誰であるのかを明確にすることで、新たな財源手法を開発できる余地はあるのではないかと考えられる。

(9) 計画手法・方法論に関する問題点や展望

わが国の新幹線網計画は約40年前に策定された基本計画に沿って進められている。基本計画は頻繁に変更するような種類の計画ではないが、取り巻く社会環境が策定当時とは大きく変わる中で見直しがされてしるべきであるものの、そのような仕組みが制度化されていない。また、幹線鉄道整備は都市交通整備に比べて非常に高価なインフラ整備であるとともに、その影響は非常に長期に及ぶという特徴がある。しかしながら現時点において数十年にわたるような超長期の影響を的確に表現できる実績のある定量評価手法がない。今後の評価手法に求められる要件としては、考慮し得る変数の多さや表現の精緻さだけでなく、長期分析における信頼性の向上といった方向性も考えられる。

(2) 高速バス

(1) 高速バスサービスの成立 1963(昭和38)年の名神高速の一部区間開通以降、2012年春までに実延長8050kmの高速自動車国道が共用されている。1969年に東名高速が全通することで、すでに開通していた名神高速と併せて首都圏から近畿圏までの自動車移動において高速道路が利用できるようになった。この年から民間バス事業者12社が出資した東名急行バスおよび国鉄が高速バス事業を開始している^{72), 73)}。

1980年代には高速バスの旅客が大きく増加してきており、1982年から1987年までの5年間で、事業者数は40から78へ(1.95倍)、高速バスの免許キロ数は1万6330kmから3万2033kmへ(1.96倍)、輸送人員は2446万人から4017万人へ(1.64倍)、それぞれ増加している⁷³⁾。高速バス輸送の急成長の背景としては、高速道路網の充実により自動車の速度が向上しただけでなく、輸送単位が小さいために拠点間の直行便が提供できたので移動時間が短かったこと、確実な着席サービス、低廉な運賃、細かなニーズへの対応などがあった。

1989年には300km以上の長距離バス路線は64路線に達していたが、そのうち10路線だけが完全な昼行路線であり、他は夜行便が運行されている路線であった⁷⁴⁾。このように長距離高速バスが成長した背景の側面として、夜間の非活動時間帯を使つての都市間移動サービスを効果的に提供できたことを指摘できる。

(2) 夜間移動 高速交通網が発達する以前は、

夜間移動サービスの提供を行ってきたのは、おもに在来線の夜行寝台列車であったが、1970年代以降、新幹線の建設や航空路の充実により、都市間の非活動時間帯を使つての移動は新幹線もしくは航空による日帰り交通、あるいはこれらの移動と宿泊を組み合わせた行動に置換えが可能になった。しかし、新幹線や航空は必ずしも低廉な輸送手段ではなかったため、夜行列車のニーズをすべて置き換えることはできなかった。一方、高速夜行バスは運賃が夜行寝台列車よりも安く、寝台ではないが快適な着席サービスを提供できたため、新幹線や航空による移動とは異なる種類のサービス提供に成功した。また、夜行寝台列車は通勤通学輸送の時間帯に大都市圏の駅に発着できなかったため、便利な時間帯に移動するという点においても高速バスに劣る結果となった。

さらに、1980年代は国鉄の解体と民営化の時期に重なっており、JR発足後に一部の観光目的の夜行列車に対しては設備投資が行われたものの、多くの列車についてはサービス改善が不十分であった。この背景としては、車両の改善を行っても、運行距離が長いために複数社にまたがっての運行となり、必ずしも運賃収入が投資に見合うだけ増加するわけではないという構造的な問題もあった。欧州では在来線も上下分離されており、複数国にまたがるような夜行列車であっても1社による運行が可能であったことは対照的である。

以上のような状況から、夜行列車は衰退するとともに、許認可申請が昼行便に比べて比較的簡便であったこともあり、夜行便の高速バスが発達する結果となった。

(3) ツアーバスの発達と新制度への統合 高速道路を活用した路線バス事業とは別に、観光バスを使つて高速道路を経由する2地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行として運行される貸切バスを運行する形態の都市間バスサービスが開発された。もともとは1980年代に北海道で会員制バスとしてサービスが開始されたが、1986年に運輸省(現国土交通省)の通達に基づいて貸切事業者による乗合許可が交付されるようになった⁷²⁾。

その後、高速ツアーバスと称されるこのようなサービスは運賃が低廉であったために人気を博したが、事業の実施主体はツアーを募集した旅行会社であつてバス会社ではないため、輸送の安全に対する責任の所在が不明確であるほか、決まったバス停がないために公道上での違法駐車中に客扱いをするなどの問題もあった。特に2000(平成12)年の規制緩和以後、貸切バス事業では事業者数や車両数の増加により競争が

活発化したが、同時にバス1台当り収入が低下したため、人件費等の切り詰めをせざるを得なくなり、運転者の過労運転が常態化するなどの安全上の問題を引き起こした⁷⁴⁾。

2007年の吹田市におけるスキーバスツアー事故や2012年の関越自動車道における高速ツアーバス事故など、長距離運転を行うバスの安全性とともに募集型企画旅行の在り方が大きな社会問題になった⁷⁵⁾。これらの出来事を反映して2013年8月からは高速ツアーバス事業と高速道路を使った乗合バス事業が統合されて「新高速乗合バス」という制度に一本化され、バス停設置（もしくはバスターミナルの確保）の義務化、最少催行人数を設定しない定期便化、客の集合具合の影響を受けない定時運行化などが実施されるとともに、バスの運行の委託元自身がバス事業免許を受けることが必要になり、安全確保の責任の所在が明確化された⁷⁶⁾。これに伴い、新制度への対応が困難であったいくつかの事業者は事業撤退した。

本項執筆時点では新制度の発足からあまり期間を経っていないので影響は明確ではないが、安全確保のために必要なコストが運賃に反映されるため、過度に低廉な運賃による輸送は減るものと予想される。

（4）公共交通計画と高速バスの課題 高速バス事業のインフラ部分は公共が提供する道路網であり、バスの運行そのものは民間による事業であるため、いわゆる上下分離された状態になっている。インフラ部分が道路であるので、鉄道とは異なり比較的オープンな環境で事業参入しやすい。

しかし、その一方で独自のインフラを持たないため、鉄道駅に相当するバスターミナルが不十分なことも多く、増便の制約になることがあるほか、客扱いの面でサービス水準が低くなりがち（発着場所がわかりにくい、待合所がない、悪天候への対応、運行に関する情報の得にくさなど）であるという課題がある。近年はインターネットが発達することで状況は好転してきているが、運行に関する情報（発着地、ルート、運行時刻等）が得にくかったり、予約発券の方法が各社不統一でわかりにくかったりするなど、改善の余地がある。

実際の運行の面でも、輸送単位が小さいために提供座席数が少なく、供給量の調整がしやすい反面、満席になりやすい。また、時季によっては渋滞などにより所要時間が不確実になることもある。夜行便の場合は客の生活リズムとは無関係に早着する場合もあるなどの課題も存在する。さらに、近年では少子化、高齢化に伴って十分な質と量の乗務員を確保できなくなりつつあり、安定した輸送と安全性の確保に課題を生じて

いる。

公共交通計画の面から高速バスを見ると、インフラそのものは道路計画の中で整備され、それを利用する高速バス事業自体について公共が計画的にサービス提供をコントロールすることはなく、事業者が独自に事業を実施している状況にある。このため、他の交通機関との連携という点では、空港アクセス手段として位置付けられる比較的短い路線はあるものの、新幹線や在来線特急のフィーダーサービスといった役割を安定的に得るには至っていない。

さらに、今後の少子高齢化の進行に伴い、バスの運転者の確保が大きな課題になろうとしている。

（波床正敏）

9.4 都市・地域公共交通計画

9.4.1 大都市圏の公共交通計画

ここでは、わが国の大都市圏における公共交通計画の概要と変遷について述べる。

〔1〕人口の都市集中

人口が都市に集中する一つの要因として、広義の**比較優位**（comparative advantage）が存在していることが挙げられる。すべての土地において天然資源や生産要素の差がなく、生産技術も同一であれば、どこで生産しても産出量（あるいは費用）が等しくなり、産業立地の集中は起こらない。しかし、現実には天然資源は不均一に分布しており、港湾や河川などの地理的要因は、動かせない生産要素であることから、ある特定の産業が立地する上で比較優位が存在している。特に産業革命後は、工業生産が重工業にシフトするとともに、それに伴う工場の大規模化により、封建領主から解放された農奴たちが労働力として都市に流入するようになり、人口の都市集中が顕著になった。

わが国では、明治になって政治や社会制度の近代化が図られたことに加え、工場制工業における労働力が都市に流入するようになった一方、第二次世界大戦後の高度経済成長期では、東京圏への人口集中が顕著になり、大都市圏における都市内（都市圏）公共交通網は、増加する市民の交通需要に対応することを目的として計画されてきたといえる。他方で、わが国の大都市圏では、大手民営鉄道事業者が自社の沿線に宅地開発を進め、居住と鉄道の双方の需要を誘発したケースもあり、国際的にも珍しい発展を遂げてきた側面を見逃すことはできない。

〔2〕都市の成長と鉄道沿線開発

（1）関東大震災以前の東京⁷⁷⁾ 明治以前のわが国では、徒歩が交通手段の主流であり、物資の輸送

も水運が中心であった。しかし、明治期に入り、1872（明治5）年の銀座大火を受け、当時の政府は「市区改正（都市改造）の好機会」として、歩車道を区分した銀座通りの拡幅のほか、煉瓦家屋の建築などの事業を進め、1888年には、東京市区改正条例の公布に至った。これが、関東大震災以前の東京における街路事業の根幹となり、路面電車の開通（1903年）を見通した道路の拡幅や橋梁の掛け替えなどが行われた。

（2）戦前の沿線開発（東急、阪急） 一方で、わが国における大都市の外縁部では、大手民営鉄道事業者が自社路線の建設と併せ、住宅地開発を盛んに進めてきた。

例えば、大阪市^{78), 79)}では、20世紀に入り工業生産額が急増し、繊維工業を中心とした工業都市として、一時は東京市を超え、東洋一の人口となった。一方で、急速な工業化と人口流入による生活環境の悪化が懸念されるようになったが、当時の都市計画（市区改正）は東京市のみが対象であった。大阪市内で都市計画調査が本格的に行われるようになったのは、都市改良計画調査会が1917（大正6）年に設置されてからであるが、1886年の時点で、大阪府区部会は市区改正計画を請う議決を全会一致で行っており、生活環境の改善は、地方政治レベルでも問題視されていたことになる。その結果、大阪市の外縁部には多くの郊外住宅地が生まれた。特に、1910年に開業した箕面有馬電気軌道（梅田-宝塚間、石橋-箕面間；現在の阪急電鉄）による池田室町住宅地開発（10.7ha）は、わが国における大規模な郊外住宅地開発の先駆けとなった。同じく大阪-神戸間に先行して開業した阪神電鉄（神戸三宮-大阪出入橋間）でも、1909年に西宮で30戸の貸家経営を開始するなど、沿線で大規模に住宅を提供したが、箕面有馬電気軌道は、阪神電鉄と比較して沿線人口が少なかった。そのため、同社の専務取締役であった小林一三が沿線の住宅地開発やレジャー・文化施設を鉄道と一体に経営する手法を採り入れ、わが国の民鉄経営に影響を与えることになった。

一方、東京市区改正条例（1888年）により15区が制定された東京市^{79), 80)}でも、大阪市と同様に工業従事者の人口流入が著しかったが、20世紀に入り、後に同市へ編入される20区（これにより現在の特別区の範囲に相当する）の人口増加率が高くなり、飽和状態になりつつあった15区では受け止められない人口を周辺が吸収する構造ができていた。こうした中、当時の財界で指導的役割を果たしていた渋沢栄一は、東京府下荏原郡（現在の太田、目黒、世田谷区の一部）の地主有志から、荏原郡一円の開発計画を依頼され、イギリスの田園都市事業になぞらえた田園都市

株式会社（現在の東急不動産）を設立した。同社は、1922年に洗足地区、1923年には現在の田園調布（大田区）と玉川田園調布（世田谷区）にあたる多摩川台地区の分譲を開始した。このうち、多摩川台地区は、パリの道路設計を参考に、駅前広場に集中する放射線の道路と環状の道路が交差するエトワール型の道路設計を採用し、幹線道路では幅員13mを確保した。一方で、同社は鉄道部門として目黒蒲田電鉄株式会社（現在の東京急行電鉄）を創設し、多摩川台地区に関わって、1923年11月に目黒-蒲田間、1927年には大岡山-大井川間をそれぞれ開通させた。これらは、小林一三と当時の鉄道院監督局総務課長であった五島慶太の関与によるところが大きいとされ、田園都市株式会社が進めた郊外住宅地開発計画の一方で、東京市までのアクセスを確保するために、すでに認可を受けていた鉄道事業者との調整、統合を経て開業した点で、箕面有馬電気軌道の経緯とは異なる。

また、1923年9月に発生した関東大震災では東京市内や周辺地域に甚大な被害をもたらした。田園都市株式会社による住宅地開発は、ちょうどこの時期に重なっており、縁辺部の人口増加を加速させたが、被災した大学の郊外移転を契機とした、鉄道沿線の拠点開発の動きも見られるようになった。

（3）都市域の拡大と鉄道計画⁷⁷⁾ 第二次世界大戦後の東京は、人口増加と都市の外延化が急速に進んだ。東京都統計課（当時）⁸¹⁾が1947（昭和22）年11月に調査した結果、東京都内の従業者・通学者（282万4367人）のうち、55.8%（157万6755人）が居住地の区市郡内で従業、通学しており、かつ、移動手段も徒歩（あるいは自営業の場合を含む）であった。また、特別区以外に居住する従業者・通学者（40万2303人）のうち、交通機関を利用するのは21.0%（8万4363人）に過ぎなかった。しかし、1960年代になると東京都内の人口増加率と比較して、神奈川、埼玉、千葉各県の増加率が高くなる傾向に変化した。表9.2は、東京都市圏パーソントリップ調査における都心3区（千代田、中央、港の各区）への通勤トリップ数を示したものである。初回調査の1968年時点と比較して、1978年には、都心3区をはじめ23区内を起点とする通勤トリップ数が減少した一方で、神奈川県や埼玉県では5割、千葉県では倍以上に増加した。このように、東京都心外延部では、急速な人口増加に伴い、通勤交通の長距離化が進んだのである。

このことは、国鉄の通勤輸送にも変化をもたらした。中でも、1964年からの第三次長期計画では、首都圏における五つの放射状の通勤ルートを主体に、線路増設に重点を置いた輸送改善策（いわゆる「通勤五

表9.2 都心3区への通勤トリップ数⁷⁾

年次	東京都			神奈川県			千葉県	埼玉県
	都心3区	23区 都心3区除く	市郡部	横浜市	川崎市	横浜・川崎 除く		
1968年	78.8	702.0	134.8	86.0	35.2	49.0	103.3	131.8
1978年	65.9	693.9	155.7	127.4	52.3	70.5	226.3	194.8
増加率〔%〕	-16	-1	16	48	49	44	119	48

〔注〕 単位：千トリップ

方面作戦」が示された。これにより、東海道、中央、東北、常磐、総武の各線区において、幹線輸送と通勤輸送の線路を分離するほか、都心に直通する地下鉄への乗入れなどの輸送改善が図られた。

ところで、東京圏をはじめ、大阪圏、名古屋圏の大都市圏における鉄道網の整備計画は運輸省（当時）に設置された都市交通審議会、運輸政策審議会、それを継承した国土交通省の交通政策審議会が調査・審議し、関係大臣に答申した上で、具体の整備が進められてきた。これらの答申は、基本的に15～20年の計画期間が想定されており、五方面作戦が完了した1980年以降の東京圏における答申には、1985年の運輸政策審議会答申第7号、2000年の運輸政策審議会答申第18号の二つがある。

1985年の答申第7号（東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画）は、東京都心部からおおむね半径50kmの範囲を対象に、既設線の混雑緩和に重点を置く2000年を目標年次とした計画である。常磐新線（現在の「つくばエクスプレス」）、東京12号線（現在の都営地下鉄大江戸線）、東京13号線（現在の東京地下鉄副都心線）の建設など、29路線、532kmの整備が適当であるとされた。

2000年の答申第18号（東京圏における高速鉄道に関する基本計画について）では、2015年を目標年次として、①混雑の緩和、②速達性の向上、③都市構造・機能の再編整備等への対応、④空港、新幹線等へのアクセス機能の強化、⑤交通サービスのバリアフリー化、シームレス化等の推進を基本方針としている。本答申に基づく整備路線（34路線）には、第7号答申には盛り込まれていない新交通システム「ゆりかもめ」や多摩都市モノレールの延伸についても記載された。また、2014年には、交通政策審議会に諮問第198号（東京圏における今後の都市鉄道の在り方について）が示され、災害リスクの高まりや東京オリンピック・パラリンピック（2020年）などの政策課題を踏まえた、新たな鉄道網整備計画の立案が進められ、2016年4月に、2030年頃を念頭とした「東

京圏における今後の都市鉄道のあり方について（案）」が発表された。

大阪圏では、1958年の都市交通審議会答申第3号を皮切りに鉄道整備が進められてきたが、1989年の運輸政策審議会答申第10号（大阪圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画）では、第四次全国総合開発計画に示された東京一極集中の是正に加え、関西国際空港の開港など大規模プロジェクトへの対応などを念頭に、2005年までに整備を要する路線（新設36路線、複線化12路線）が位置付けられた。しかし、以前の答申で示されていた片福連絡線（JR東西線）など一部は開業、複線化しているが、同答申で新規に位置付けられた路線については、現在においても整備のめどが立っていない区間も少なくない。一方、同答申の後継となる計画は、2004年の近畿地方交通審議会答申第8号（近畿圏における望ましい交通の在り方について）である。これまでの答申で示された鉄道網の計画にとどまらず、バス、タクシー、水上交通などのモードのほか、交通による環境負荷低減など、2015年を目標年次として、近畿圏における総合的な交通施策の方向性を示している。

名古屋圏においても、1961年の都市交通審議会答申第5号を最初に鉄道整備が進められてきたが、1992年の運輸政策審議会答申第12号（名古屋圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画について）では、2008年を目標として整備される路線が示された。このうち「中量軌道系の交通システムとして整備すべき路線」とされた志段味線は、日本初のガイドウェイバスとして2001年3月に開業したが、1991年に開業し、延伸が計画された新交通システム桃花台線は、2006年に全線廃止となった。こうした動きの中で、計画期間満了前の2005年3月には、中部地方交通審議会答申第9号（中部圏における今後の交通政策の在り方）が示された。2015年を目標年次とする同答申では、対象地域を中部運輸局管内に拡大し、鉄軌道に限らず、バス、タクシーなど公共交通機関全般に及ぶ内容となった。そのため、従来の

運輸政策審議会答申のような具体的な路線計画ではなく、地方圏における総合交通計画の色彩が強くなっている。

このように、わが国の大都市圏では、国の審議会答申に基づき鉄道整備が進められてきたが、交通需要の増加に対応した輸送力の強化により、円滑なモビリティを確保することに主眼が置かれてきた。しかし、わが国が高度成長社会から成熟社会へと移行してきた中で、都市内交通政策の目標も、量的な充足から質的な保証へと変化しつつある。近畿圏や中部圏における地方交通審議会の答申において、鉄道網の整備に限らず、公共交通全般を対象とした総合的な交通施策の方針を示したことは、こうした社会経済の変化に対応したものと考えられる。一方、東京圏においては、今日もなお人口の流入が続き、国の審議会答申に基づく鉄道網の整備が継続している。しかし、災害リスクへの対策や高齢社会に対応したバリアフリー整備の充実などが重要な政策課題として位置付けられるようになった。こうした都市内公共交通の質的な保証を公共交通事業者と国や地方公共団体がどのような責任分担に基づき担保していくかが肝要である。

また、都市圏における公共交通計画の策定においては、パーソントリップ調査（person trip survey）のほか、大都市交通センサスなど、「人の動き」に着目した調査の活用が有効であるが（詳細は9.2節参照）、2010年に実施された近畿圏パーソントリップ調査では、移動困難状況に関する設問が追加されるなど、高齢社会の進展に則した調査方法も検討され始めている。

9.4.2 地域公共交通計画

地域公共交通（local public transport）は、地域内において、運転者が移動する者を輸送する交通機関であり、路線バスをはじめとして多様なモードが存在する。ここで、乗合バス事業に着目すると、わが国では、先に述べたイギリスやフランスとは異なり、乗合バス事業者による独立採算原則が原則とされてきた。事業者は、需給調整規制の下、事実上のエリア独占が認められてきたが、採算部門の収益により、不採算路線の維持を図ることが求められてきた。そのため、いわゆるコミュニティバスなどの例外を除き、地方自治体が「政策」として地域公共交通の確保・維持・改善に乗り出すケースは、最近に至るまで少数であった。しかし、わが国における乗合バスの輸送人員は、1968（昭和43）年度の年間101億人をピークに漸減傾向となり、2013年度は年間42億人弱にとどまっている。こうした中で、2002年の乗合バス事業の規制緩和

（delegation）を契機に、不採算路線をマネジメントする責務を地方自治体が負うことが求められるようになった。

〔1〕 さまざまな地域公共交通⁸²⁾

地域公共交通には、さまざまなモードが存在しているが、各モードの適用範囲を単位時間当りの輸送密度（横軸）と利用者の特定性（縦軸）とに分けて示したものが図9.4である。

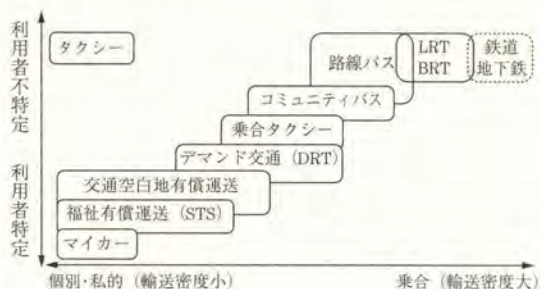


図9.4 さまざまな地域公共交通
（文献82）を基に筆者が作図）

まず、通常の路線バスよりも大量な輸送密度に対応したモードとして、**LRT**（light rail transit）がある。LRTは、軌道という専用走行空間を運行するが、地下鉄のような高速都市鉄道ほどの輸送力を持たず、停留所も細やかに設置することが可能である。わが国では、富山市の富山ライトレールが有名であるが、国際的に統一された定義があるわけではなく、広島電鉄宮島線や東急世田谷線なども同様の機能を有していると見ることもできる。ところで、バス交通は時刻表や運行経路を定めて運行される（定時定路線）のが特徴であるが、バス交通の範囲に含まれる交通モードは多様に存在する。表9.3はバス交通の多様な特徴について整理したものであるが、運行面に関しては、使用車両の定員や走行路によって特徴付けられる。運転者を含め、車両定員が11人未満である乗合輸送は、道路運送法の中で、一般の路線バスとは区別して扱われてきた経緯があり、乗合タクシーを表中に加えた。一方、走行路とは、バス交通の運行される道路空間が他の交通モード（乗用車等）とは切り離されている（専用走行空間）、もしくは、他の交通モードに対して優先的に通行できるか否かに着目して整理している。図9.5は、カナダの首都オタワにあるバス専用走行空間「トランジットウェイ」の光景である。一見して、鉄道駅での乗降風景に思えるが、運行されているのは連節車両のバスであり、盛土の上につくられた専用走行路を時速100kmにも及ぶ高速で走行する。こうしたバス

表 9.3 多様なバス交通⁸²⁾

交通モード		運行面		サービス面	運営面
		車両定員	走行路	運行速度・頻度	運営主体
幹線バス	BRT	おもに 11 人以上	専用, 優先	高速・多頻度	交通事業者
				多頻度	
	(一般の) 路線バス			おもに一般	多様に設定 * 高速・多頻度ではない
コミュニティバス			市町村等		
乗合タクシー		11 人未満			交通事業者 市町村等



図 9.5 オタワのトランジットウェイ (筆者撮影)

交通は、**BRT** (bus rapid transit) と称されるが、専用もしくは優先的な通行路を高速・多頻度で運行することが特徴であり、LRTにも匹敵する輸送力を確保することができる。わが国では、名古屋ガイドウェイバスのほか、鉄軌道の跡地を活用したバス専用走行空間の確保（鹿島電鉄、日立電鉄）、東日本大震災被災地の一部専用走行空間によるローカル線の仮復旧（大船渡線、気仙沼線）などのBRT事例がある。また、連接バス（藤沢市、岐阜市、町田市など）の運行をもってBRTと称されるケースもあるが、オタワのような高速走行を行うケースはなく、所要時間に影響する運賃支払方式もICカードの活用例はあるものの、基本的には通常の路線バスと同様の方式であることから、基幹的な公共交通モードとしてのBRTの機能が十分に発揮されているとはいえない。

つぎに、サービス面については、運行速度や頻度によって特徴付けられる。例えば、BRTのように、専用もしくは優先的な通行路が全体的に確保されていない場合でも、高頻度で運行されるバス交通は、幹線バスと特に称されることがある。また、運営面については、バス交通の運行経路や時刻表を設定する運営主体をどの主体が担っているかによって特徴付けられる。一般の路線バスは、交通事業者が運営と運行の双方の役割を担っているが、**コミュニティバス** (community bus) の場合は、市町村等が運営主体となり、交通事

業者等に運行を委託するケースが一般的である。

最後に、**デマンド交通** (demand responsive transport, **DRT**) について述べておきたい。DRTは、利用者からの事前予約に基づき、運行経路やスケジュールを変化させて運行する交通モードであり、わが国では、人口希薄地域で導入されることが多い。しかし、DRTは、時刻表、運行経路、停留所のそれぞれについて、あらかじめ固定して運行するケースもあれば、すべてを自由に設定するタクシーと同様の運行を行う場合もあり、多様な形態が存在する。近年では、予約・配車システムが高度化かつ低廉化したことで、わが国ではDRTの導入事例が増加しているが、地域特性を考慮せず安易にシステムの導入を進めてしまい、結果として多額の財政負担を強いられているケースも散見される。地域公共交通計画を立案する過程で、地域の交通需要とモードや運行方式との相性をよく検討することが肝要である。

〔2〕 わが国の地域公共交通計画

（1）**交通政策基本法の制定** 2013（平成25）年12月4日に、**交通政策基本法** (basic act on transport policy) が施行され、わが国の地域交通政策は、大きな転換点を迎えている。同法では、地方公共団体が「自然的・経済的・社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する（第9条）」と位置付けられた一方、交通事業者等の責務（第10条）や国民等の役割（第11条）も定められ、こうした関係者が連携や協力に努める（第12条）こととされている。したがって、地域交通政策についても、地方行政が公共交通事業者や地域とのパートナーシップに基づき、政策を立案し、実践することが求められているわけだが、その必要性は乗合バス事業の規制緩和（2002年）以降の地域公共交通制度においても、共通した認識として位置付けられてきた。2006年10月の道路運送法改正で創設された地域公共交通会議は、総括原価方式によらない運賃設定（例えばワンコイン運賃）のほか、車両定員11人未満の小型車両を使用した運行、デマンド交通の導入など、地域特性に応じた乗合公共

交通の運行の態様について協議するものである。それまでの一般乗合旅客自動車運送事業（道路運送法4条許可）は、定時定路線に限定されており、上記のような態様は、その例外として扱われてきた（道路運送法21条）。しかし、同会議で協議が調えられることを前提として、こうした態様も通常の一般乗合旅客自動車運送事業として認められるようになった。2007年には、わが国で初めての地域交通分野の政策法となる、地域公共交通活性化・再生法（以下、地域公共交通法）が施行され、地方公共団体は、地域公共交通網形成計画（2014年11月改正で改称。当時は地域公共交通総合連携計画）を策定することができるようになり、全国で600余りの計画が策定されている（2016年5月現在）。また、2015年2月に初めて公表された国の交通政策基本計画では「豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現」が基本的方針の一つに掲げられ、「自治体中心に、コンパクトシティ化等まちづくり施策と連携し、地域交通ネットワークを再構築する」、「地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの展開を後押しする」といった地域公共交通に関する政策目標が示された。

こうした政策動向の中で、近年では、地域公共交通が地方行政における政策分野の一つとして捉えられるようになってきた。しかし、多くの計画は、自治体内のコミュニティバスやデマンド交通など、単体を対象にしたものであり、地域全体の公共交通網を見つめ直し、地域住民や来訪者に対して、どのような活動機会を提供するかといった、明確な「指針」や「目標」を持つ計画が求められている。一方、わが国の地方部や人口希薄の小規模集落では、依然として地域公共交通の利用者減少に歯止めがかからず、公共交通事業者の疲弊も目立つ状況にあることも課題である。

（2）**地域公共交通計画の考え方** 地域公共交通計画には、大きく分けて「全体計画」と「個別事業計画」の2種類がある。全体計画は、市町村域（もしくは広域市町村圏）における地域交通政策の目標を設定した上で、地域公共交通の全体的なネットワークの構成方法とリスク分担を明確にすることが求められる。わが国では、地域公共交通法における地域公共交通網形成計画などが該当し、マスタープランとしても位置付けられる。一方、個別事業計画では、全体計画の流れを受けて、地域公共交通の再編や新規の導入を予定している地域を対象にした個別の運行計画（運行経路・時刻表の設定など）を立案することを目的とする。地域公共交通法における地域公共交通再編実施計画のほか、地域公共交通確保維持改善事業の関連計画が該当する。

このうち、重要なのは全体計画の策定である。地域交通政策は、一朝一夕で効果が発揮されるものではない。利用者数の多寡やネットワーク再編による収支率の改善という、公共交通単体のアウトプットは、数年のうちに結果が見えてくるであろう。しかし、地域交通政策では、公共交通網の形成をトリガーとして、地域住民や来訪者の活動機会の増進を図り、交流の機会を高めることが重要である。また、これにより、公共交通の沿線で人流が増加し、施設や住宅の立地という「投資」に結び付けば、地域内経済循環を高めることにもなる。こうしたアウトカムは、2014（平成26）年7月に公表された「国土のグランドデザイン2050」における「コンパクト+ネットワーク」の国土づくりに寄与することが期待されるが、施策の効果は10年単位で評価されるべきものであり、地域交通政策の継続性を担保することが重要である。全体計画の策定は、そのための有効な手段となり得る。

それでは、全体計画の策定において留意すべき点とは何であろうか。第一に、計画区域内で提供される移動サービスの全体を見通すことである。地域公共交通は、ネットワークとして機能することで、市民の活動機会を広げることが可能になる。したがって、コミュニティバスやデマンド交通などの「単体」を対象とするだけでは、市民の交流機会を増進するアウトカムに結び付かない。他方で、乗合公共交通のほかにも、地域鉄道やタクシーも地域公共交通の範疇であるし、スクールバスや患者送迎バスといった非在来型輸送やSTサービスをはじめとした福祉交通も、日常生活に欠かせない移動を支えるという点では共通しており、これらの提供実態や在り方についても全体計画の対象とすることが望ましい。また、市民の交通は、必ずしも市町村内で完結しているわけではなく、多くの地域鉄道や路線バスが複数の市町村にまたがって運行されている点にも留意する必要がある。特に、人口規模の小さい市町村では、生活圏に即した複数の市町村のネットワークを一体に考慮することが必要である。

第二に、地域公共交通の課題を明確化し、政策目標と事業、評価を有機的に結び付けることである。公共交通需要の評価は、大都市圏では、パーソントリップ調査や大都市交通センサスなど、交通流動に関する調査（9.2節参照）の活用が有効であるが、路線バスは鉄道駅までの端末交通手段として利用される場合が多い点に留意する必要がある。一方、地方部では、通勤・通学や通院、買物などの主要な活動別に、目的地や交通の頻度、利用交通手段、活動時間帯などをアンケート調査で明らかにしようとすることが多い。しかし、回答者が高齢者に偏るケースも散見されることがか

ら、国勢調査の従業地・通学地集計や経済センサスなどの活用も検討したい。また、公共交通利用者のODデータを路線網の再編に活用することも有効である。特に近年では、地方都市の公共交通事業者にも、ICカードが普及しつつあることから、ODデータの質や活用の可能性は格段に向上している。一方、地域公共交通の全体計画を策定するに当たり、地域公共交通網形成計画は法定任意計画であることから、地方行政が計画を立案しようとする動機は多様である。しかし「バス路線の廃止」といった外生的な課題が契機となることも多く、計画の理念や目標が設定されないまま、代替案のみが議論されるケースも散見される。また、現行の財政支援制度（例えば、地域公共交通確保維持改善事業）の多くは全体計画の策定が必須ではなく、個別事業計画の策定が先行し、全体計画は軽視されてしまいがちである。そのため、計画が立案された場合でも、多くの政策目標は、事業の実施有無（アウトプット）にとどまっている。地域公共交通の全体計画では、政策課題を明確にした上で、その解決に資する事業とそれによる成果指標（アウトカム）を定めることが重要であるが、評価手法と実施時期を全体計画の中で明示しておくことが望ましい。

第三に、地域公共交通のサービス水準を階層化することである。人口密度や施設の立地など地域条件が多様である中で、すべての地区を同一のサービス水準（例えば便数）で運行することは、効率的ではない上、公共交通需要に応えられない可能性がある。したがって、計画区域内で相対的に旺盛な需要が見込まれる区域や沿線と、それ以外の区域とに分け、サービス水準を設定することが望ましい。便数に着目して考えると、前者の区分では、計画区域内において相対的に高頻度なサービスの提供を目指す一方、後者の区分では、通勤・通学や買物、通院など、それぞれの活動目的を達成することができるダイヤを設定することが求められる。イギリスの地方部におけるLTPでは、人口規模に応じて地域を区分し、活動目的別にその達成に資するバスの運行頻度の「目安」を整理したサービス水準マトリックスが存在しており、わが国でも、地方部や中山間地域を対象とした実証研究が試みられている⁸³⁾。また、地域公共交通のサービス水準を階層化することは、都市計画における「ゾーニング」と類似した発想であり、土地利用計画との連携を図る手掛かりとなる。富山市におけるLRTやバスの高頻度（60便/日以上）運行区間を「軸」とした土地利用の再構築もこうした視点に基づいた計画事例であるといえよう。

最後に、市民の活動機会を広げるために、地域公共

交通サービスを維持・確保する上でのリスクをどう分担するかを明確にする必要がある。わが国では、公共交通サービスは、事業者が提供するものであり、それが不採算であれば、国や地方行政が財政支援するという構図が基本となってきた。しかし、公共交通事業者の大半は民間企業である上、地方部を中心に多くの路線（サービス）が不採算である。そのため、市民の活動機会を広げるという政策目的を掲げた場合、企業としての合理的な行動との間にはギャップが存在し得る。したがって、地域公共交通サービスを誰が提供し、支えていくかの責任分担を全体計画の中で明確に定めることが必要である。このとき、先に述べたサービス水準を階層化する視点は、責任分担を定める一助になる。公共交通需要が旺盛な区域や沿線では、公共交通事業者の営業戦略が発揮しやすく、自律的なサービス提供を目指すことができる。もっとも、土地利用計画との連携により、施設や住宅の立地を促進しようとしている地区に対して、公共交通の積極的なサービス提供を行うことにより、立地の「呼び水」にするような場合もあり得る。いわば**TOD**（transport oriented development）の発想であるが、この場合は、地方行政における明確な政策目的が存在しており、公共交通サービスを充実させるための「投資」として財政支援を行うことになる。一方、それ以外の区域では公共交通事業者による自律的なサービス提供が困難になりやすい。したがって、市民の活動機会を維持、拡大する上で必要な公共交通サービスを確保することを目的として、地方行政が財政支援をすることが望ましい。しかし、今日では、地方財政が逼迫していくことに加え、地域公共交通が市民活動機会を支える「道具」とあると考えれば、より多くの利用者が得られなければ、道具としての機能を発揮していないことになる。したがって、地域住民や地域団体が地域公共交通について考え、主体的に関わることでできる環境を創ることも自治体行政の役割である。

9.4.3 諸外国の公共交通計画

ここでは、近年のバス事業を中心としたイギリスとフランスにおける都市圏交通政策の概要と公共交通計画について整理する。

〔1〕イギリスの公共交通計画

イギリス^{84) 85)}では、第二次世界大戦後間もない頃からモータリゼーションへの警告が鳴らされており、1963（昭和38）年に出された**ブキャナンレポート：都市の自動車交通**（traffic in towns）では、自動車の普及により交通環境が劇的に変化し、環境と生活様式が深刻な影響を受けると記された。こうした中で、イ

ギリスにおける都市内交通政策が動き出したのは、1974年に創設された**TPPs** (transport policies and programmes) という地方レベルの交通計画である。毎年、地方自治体は優先順位を設定し、**交通投資のための追加交付金** (transport supplementary grant) を中央政府に申請できるものであったが、事実上、道路投資がおもな対象となり、交通政策と土地利用計画との整合が図られない状態であった。

一方、イギリスのバス事業は、ロンドンとそれ以外のイングランド地域とで異なる事業制度の下にあった。保守党のサッチャー政権時代、ロンドンでは、1984年のロンドン地域交通法に基づき、翌年から一定のサービス条件の下、競争入札が行われて事業者が決定されるフランチャイズ制により運行が行われるようになった。また、ロンドン以外のイングランド地域では、1985年、交通法 (Transport Act 1985) により、バス事業が自由化され、商業ベースの運行が中心となり、地方自治体は社会福祉ニーズに基づくサービスの提供を求める場合に補助金を拠出する仕組みとなった。

こうした中で、1997年には、労働党政権 (ブレア首相) に交代し、1998年に交通白書 (A New Deal for Transport) を公表、その2年後に2000年交通法 (Transport Act 2000) が制定され、ロンドン以外の各地方自治体では先のTPPsに変わり、**ローカルトランスポートプラン** (Local Transport Plan, **LTP**) の策定が義務付けられるようになった。LTPは、単年度計画であったTPPsとは異なり、5年間の計画期間 (2008年地域交通法 (Local Transport Act 2008) で、計画期間が自由に設定できるよう改正) となった。また、地方自治体にとって将来の財政支出の確実性が担保されるようになったほか、公共交通や徒歩、二輪車の利用が推進されるようになり、中央政府 (Department of Transport, **DfT**) からの財源についても、地方自治体が比較的自由に用途を決定できるようになった。ただし、LTPは、中央政府の政策やガイドライン (Planning Policy Guidance, **PPG**)、地域単位のガイドラインである地域計画方針ガイダンス (Regional Planning Guidance, **RPG**) などと整合していることが求められている。LTPに定める事項については、DfTのガイドライン (Guidance)⁸⁶⁾ に記されているが、現行の第三次計画 (LTP3) では、経済成長や低炭素社会の実現のほか、**ソーシャルインクルージョン** (social inclusion) の拡大、安全・安心の確保やQOLの向上など、幅広い政策目標の下にLTPが策定されている。また、ガイドラインを踏まえ、各地方自治体は、具体的な成果指標をLTPに明示することが求められる。**表9.4**は、

Lancashire CountyにおけるLTP3の成果指標を例示したものであるが、バスをはじめとした公共交通に加え、自転車や歩行者交通、道路の管理といった交通施策とLTPの政策目標とを具体的に結び付けられている上、3年ごとに評価 (計画期間は10年) することが明確に定められている。

表9.4 Lancashire CountyにおけるLTP3の成果指標⁸⁷⁾

経済の成長や再生
例)・主要な就業エリアへの公共交通アクセスの確保
・雇用の創出と保護
・朝ピーク時間帯のマイル当り平均旅行時間の縮小
教育や雇用へのアクセス
例)・高等教育機関まで、公共交通や自転車、徒歩により40分以内で行ける16～19歳人口割合の増加
アクセシビリティ、QOL、福祉の向上
例)・商店やヘルスケアサービスにアクセスできる人口割合の増加
合理的で持続的な交通
例)・主要バスルートにおける定期旅客の増加
・公共交通を利用する障害者数の増加
・バスの定時性向上
・主要ルートにおける自転車・歩行者交通の増加
社会資本の管理
例)・道路や歩道の状態に関する市民満足度の向上
炭素排出量の削減
例)・交通分野における1人当りの炭素排出量の削減

〔2〕 フランスの公共交通計画

フランス^{84), 88)}では、1981 (昭和56) 年の大統領選挙でミッテランが当選し、その後の総選挙で社会党を中心とする左派政権が誕生したが、交通に関わる公約を掲げていたことが契機となり、1982年に国内交通基本法 (LOTI) が制定された。LOTIでは、国民が移動する権利 (交通権) が規定されており、低所得者層も含め、すべての人が交通サービスを受けられないことを理由に、日常生活が侵害されないことを目指して国や地方自治体が努力しなければならないことを意図するものである。また、同法では、都市圏の交通計画である**PDU** (Plan de Déplacements Urbains) について定められ、1995年の改正で人口10万人以上の自治体で策定が義務付けられるようになった。PDUは、都市内における交通に関係した施設整備や運営の方針を定めた10年間の計画であるが、その財源は、地方自治体が自ら確保することが求められる。フランスでは、地方公共団体が鉄軌道やバスといった公共交通サービスを提供する責務を負うが、都市圏における公共交通の建設費や運営費などに充てることができる

交通負担金 (versment transport) が存在している。これは、地方目的税として、地方自治体が域内の企業等における従業員の給与に対して課税できるものであり、用途の配分も各自治体の裁量で決定することができる。

また、2007年からのサルコジ政権下では、LOTI (の大部分) のほか交通政策関係の法律が統合した交通法典 (Code des Transports) を2010年12月に発効したほか、2009年には、地球温暖化対策を重視した環境グルネル法が定められ、交通分野では、道路建設を原則凍結する一方、軌道系公共交通を拡充する計画が位置付けられた。

ストラスブール都市共同体 (Communauté Urbaine de Strasbourg, 現在のストラスブール・ユーロメトロポール) における現行のPDU⁸⁹⁾ (2025年目標) では、自動車の利用削減が主要な目標となっており、公共交通や自転車の分担率向上のほか、自動車の総走行距離を30%削減することが数値目標に掲げられている。また、すべての交通モードにおける旅行時間の信頼性向上のほか、30分の身体的活動の推奨など、交通政策の目標を環境や健康に結び付けて考えられている。

9.4.4 福祉のまちづくりと交通

わが国では、第185回臨時国会 (2013 (平成25) 年12月) において、「障害者の権利に関する条約」の締結が承認、2014年2月19日に効力が生じたことで、障害者政策は大きな転換点を迎えている。同条約では、障害者が困難に直面するのは、その人に障害があるからであり、それを克服するのは当事者や家族の責任だとする「医学モデル」ではなく、社会が「障害 (障壁)」をつくっており、それを取り除くのは社会の責務だとする「社会モデル」の考え方に立脚している。そのため、まちづくりや地域交通政策においても、ユニバーサルデザイン (universal design) の推進やアクセシビリティ (accessibility) の確保が求められている。

〔1〕 バリアフリーとユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインに関連した概念として、バリアフリー (barrier free) がある。バリアフリーは、障害のある人が社会生活をしていく上で障壁 (バリア) となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる⁹⁰⁾。

しかし、障害の種類や程度は多様である上、怪我を

すれば、誰もが一時的に移動困難となる可能性もある。また、知らない言語の土地に旅行した場合、案内サインや放送を理解できず、移動が制約されてしまうこともあるだろう。すなわち、すべての人が生活を営む上で、なんらかのバリアに直面することがあるとの視点に立ち、より多様な人にとって「使いやすい」デザインをつくり出す環境が必要である。ユニバーサルデザインは、こうした発想に基づいた概念であるといえよう。

ユニバーサルデザインは、アメリカの建築家・工業デザイナーであったロナルド・メイス教授が1970年代に提唱した概念であるが、同氏が所長を務めたノースカロライナ州立大学の「ユニバーサルデザインセンター」では、具体的なデザインに係る指針として、以下の七つの原則を提示している。

- ① 誰でも利用できるようにつくられており、かつ容易に入手できること
- ② 使う人の多様な好みや能力に合うようにつくられていること
- ③ 使う人の経験や能力に関係なく、わかりやすくつくられていること
- ④ 使う人の能力に関係なく、必要な情報がすぐに理解できること
- ⑤ 意図しない行動が危険につながらないデザインであること
- ⑥ 無理な姿勢をとらずに、少ない力でも楽に使用できること
- ⑦ アクセスしやすく、操作がしやすいスペースや大きさにすること

また、ユニバーサルデザインの具体的な実現手法については、以下の3点を挙げることができ、これらはインクルーシブな地域公共交通を実現する上で重要な視点となる。

- ① 多様な人やニーズに対応するために、より多くの選択肢を用意する
- ② 多くの人やニーズに共通した「ベース」を用意した上で、個別のニーズに対しては「オプション」を用意する
- ③ 多様な人やニーズに対応する、より汎用性の高いデザインを提供する

〔2〕 公共交通のユニバーサルデザイン

(1) バリアフリー法の制定とこれまで 高齢者や障害者などの移動円滑化に向けた取組を振り返ると、1952 (昭和27) 年4月に国鉄が「身体障害者旅客運賃割引規程」を公示したことを契機に、民鉄や乗合バスにも身体障害者の運賃割引が行われるようになったが、当初は「経済的支援」に施策が限定されてき

た。こうした中で、各地で障害者による運動が繰り返され、1971年の道路交通法改正で車いすが歩行者に位置付けられるようになり、1973年には国鉄が車いすの単独乗車を認めるようになったが、今日に見られる公共交通のバリアフリー化に向けた総合的な取り組みは、ほとんど見られなかった時代であった⁹¹⁾。

しかし、1974年に開かれた国連環境会議で、建築設計者がミスターアベレージ (Mr. Average) という実際に存在しない統計学上の「平均値」という架空な人物を対象にしてきたことに対する警鐘が鳴らされたことで、土木・建築分野の研究者や専門家がバリアフリーを意識する契機となった。公共交通分野では、1981年に示された運輸政策審議会答申「長期展望に基づく総合的な交通政策の基本方向」の中で初めて「交通弱者（現在は移動困難者）」という用語が明記された。それを受けて、1983年には「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」が初めて作成され、1994年には「公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン」として改訂された。また、1990年には「心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両構造に関するモデルデザイン」が策定されるなど、公共交通のターミナルや車両などのバリアフリー化に向けた設計基準が1980～1990年代に相次いで示された。そして、これらを包括して、2000年11月には「高齢者、

身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」が施行され、鉄道駅を含むターミナルとその周辺地区のバリアフリー化を重点的に推進し、利用者数5000人/日（現在は3000人/日）以上の旅客施設（特定旅客施設）を有する市区町村では、基本構想の策定が推奨されるようになった。また、車両を含めたバリアフリー化の数値目標が示された。現在は、1994年に施行された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）」と統合した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」（2006年12月施行）に改正され、表9.5に示した整備目標に基づき、公共交通のバリアフリー化は確実に進んでいる。しかし、いくつかの政策課題が残されている。松原⁹²⁾は、交通バリアフリー法やバリアフリー法に定められた設計基準を例に「基準を守ることが目的にしまい、その基準の目的に目が行かないために、間違ったり、考慮が足りないことが起こっている」と指摘しているが、技術者のみならず当事者も気づき得なかったバリアやコンフリクトが存在する場合がある。「基準を満たしているから問題ない」という姿勢では、ユニバーサルデザインのまちづくりは実現できない。また、これまでのバリアフリーがハードを中心に進められてきた中で、情報や社会の在り方を含めたソフトと

表9.5 バリアフリー化整備目標（運輸分野のみ）

項 目			現 状	2020年度末までの目標
鉄 道	鉄軌道駅		83.3%	利用者数3000人/日以上を原則100%。その他、地域の実情と利用実態に応じて整備努力。
		ホームドア・可動式ホーム柵	583駅	優先的に整備する駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進。
	鉄軌道車両		59.5%	約70%
バ ス	バスターミナル		82.0%	利用者数3000人/日以上を原則100%。その他、地域の実情と利用実態に応じて整備努力。
	乗合バス車両	ノンステップバス	43.9%	約70%（高速バス等の適用除外認定車両を除外）
		リフト付きバス等	3.9%	リフトもしくはスロープ付き車両を約25%（高速バス等の適用除外認定車両が対象）
船 舶	旅客船ターミナル		87.5%	利用者数3000人/日以上を原則100%。その他、地域の実情と利用実態に応じて整備努力。
	旅客船		28.6%	約50%。利用者数5000人/日以上以上のターミナルに就航する船舶は原則100%。
航 空	航空旅客ターミナル		84.8%	利用者数3000人/日以上を原則100%。その他、地域の実情と利用実態に応じて整備努力。
	航空機		92.8%	約90%
タクシー	福祉タクシー車両		13978台	約28000台

〔注〕 現状は2013年度末のもの。旅客施設は段階解消済み施設の割合を記す。

国土交通省安心政策課⁹³⁾、国土交通省資料に基づき筆者作成。

どう結び付けていくかも課題となる。

(2) 地域福祉交通と ST サービス⁹⁴⁾ 路線バスなどの乗合交通を利用できない移動困難者のモビリティとして、ST サービス (special transport service, STS) の提供が重要である。STS は、高齢者、身体障害者等を個別もしくはそれに近い形で輸送するサービスであり、乗降等の介助と一体に提供される。しかし、わが国では、近年までボランティア団体や一部の交通事業者が零細に運営しているに過ぎなかった。2000 (平成 12) 年に施行された交通バリアフリー法でも、対象とされた「公共交通事業者等」には、タクシー (一般乗用旅客自動車運送事業者) が含まれず、整備目標も設定されなかった。そのため、衆参両院の附帯決議でその問題が指摘されることとなり、現行のバリアフリー法では、タクシーも対象となり、福祉タクシーの整備目標が定められた (表 9.5 参照)。

一方、ボランティア団体等が自家用車を使用して移動困難者を送迎する形態は、2004 年に「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第 80 条第 1 項による許可の取扱いについて (ガイドライン)」が制定され、市町村が主宰 (複数市町村の合同設置も可) する運営協議会で協議を整えることが求められるようになった。その後、2006 年の道路運送法改正で、自家用有償運送の一類型である福祉有償運送として制度化された (同法 78 条)。しかし、福祉有償運送を担う NPO 等は、2007 年 3 月時点で 2 266 団体 13 190 台であったが、2013 年 3 月には 2 405 団体 15 225 台と微増にとどまっている。その背景として、運送の対価が「タクシー運賃のおおむね 2 分の 1」を基準としていることが挙げられる。国土交通省の調査によれば、団体の平均収支率は 40.6% であるが、公的補助がほとんど得られないことから、介護サービス等の事業収入から内部補助している現状にある⁹⁵⁾。また、運営協議会がそもそも開催されない、関係法令や通達に定められていない独自の基準 (ローカルルール) が存在し、協議が合意に至らない場合があるなどの課題がある。

こうした流れを受け、国土交通省では、2011 年 6 月に「自家用有償旅客運送制度の着実な取組みに向けての対応について」を通達 (自交旅第 89 号) したが、こうした諸課題に対しては、主宰者はじめ構成員による制度の理解 (現状では、地方行政の福祉部局が担当することが多い上、事務局を市町村の持ち回りで行うケースも散見) に加え、地域福祉交通の提供方策をタクシーも含め一体に議論できる仕組みが必要である。(吉田 樹)

9.5 新たな取組みと今後の展望

わが国の多くの地方都市では、モータリゼーションの進展や都市の郊外化により、公共交通の利用者が減少し、それに伴い公共交通のサービスレベルが低下し、さらなる利用者の減少を招くという悪循環、いわゆる、負のスパイラルに陥っている。かつては、世界最高水準ともいわれた公共交通サービスを提供してきたわが国の公共交通事業であるが、現在では、その衰退が懸念されるに至っている。

しかしながら、人口減少・少子高齢化社会や地球環境問題に対応した持続可能な美しく魅力ある国土・都市を実現するためには、公共交通は必要不可欠な交通手段である。こうした状況を踏まえ、近年わが国においても、公共交通の負のスパイラルから脱却し、地域のモビリティを確保するための新たな取組みが実施されている。

また、近年の情報通信技術 (information and communications technology, ICT) の発展により、これまでは取得することがきわめて困難であった個々人の詳細かつ連続的な交通行動データをリアルタイムに比較的容易に取得・収集し、利用できるようになりつつある。公共交通計画の策定や評価においても、計画策定におけるアカウンタビリティ (accountability) や透明性確保などの観点から、こうした詳細な交通行動データを有効に活用した、より科学的・客観的な計画策定・評価が、今後よりいっそう求められるようになると考えられる。

9.5.1 公共交通の新たな整備・運営スキーム

〔1〕上下分離方式

交通施設 (インフラ部分) の整備・管理と交通サービスの提供 (運行・運営) を分離する上下分離 (separation of infrastructure and operation) については、これまでも交通政策の分野において、特に鉄道を中心に、その政策的意義や課題等について多くの議論がなされてきており、1970 年代以降、欧米諸国を中心にいくつかの導入事例も見られる。

上下分離政策は、交通手段間の競争条件を平等化するという観点から通路費の公正な負担水準を論点とした、いわゆるイコールフットリングや環境問題に配慮した適切な交通手段への転換を促すモーダルシフトなどの交通調整のほか、交通施設 (インフラ部分) の利用に対するオープンアクセスの導入による公正な競争の確保などを目的として導入が進められてきた⁹⁶⁾。

ヨーロッパにおいては、1991 (平成 3) 年に制定さ

れた欧州域内鉄道の発展に関する閣僚理事会指令(91/440/EEC)により、EU加盟国の鉄道に対して上下分離とオープンアクセスの実施が義務付けられた。これは、イコールフットイングを実現し、鉄道と他の交通機関との競争条件を平等化し、鉄道相互の競争を促すことによって他の交通機関との競争力を高めることを目的としたものである。

わが国においても、国鉄の分割・民営化に伴う1987(昭和62)年の鉄道事業法の施行により、鉄道事業における上下分離が法律上認められ、JR貨物が第2種鉄道事業者として、JR各社が保有する線路を使用し貨物列車を運行することとなった。しかし、上述のヨーロッパにおける導入事例とは異なり、この上下分離方式による貨物列車の運行は、交通市場におけるイコールフットイングの実現や公正な競争確保を目指したものではなかった。

わが国における鉄道の整備方式に関する基本的な考え方については、2000(平成12)年8月の運輸政策審議会答申第19号⁹⁷⁾において、政策的に特に重要なプロジェクトについて、第三セクターに対する補助等を通じた支援や民間鉄道事業者に対する支援方策の見直しだけでは整備が困難な場合には、公的主体等がインフラを整備し、運行は運行事業者が効率的に行う「上下分離方式」も、整備の方式として検討する必要があるとされている。同答申では、公的主体等が整備し運行事業者が運行する上下分離方式について、公的主体等が整備したインフラを運行事業者との契約等により有償で貸し付けることなどにより、最終的には、整備に要する資本費の全部または一部を運行事業者や利用者において負担する「償還型上下分離方式」と公的主体自らの財源によりインフラを整備・保有し、運行事業者に対して貸し付ける「公設型上下分離方式」の二つの方式に整理されている。

償還型上下分離方式は、2008(平成20)年10月に開業した京阪中之島線や2009(平成21)年3月に開業した阪神なんば線など、都市鉄道において適用されている。都市間鉄道については、2011(平成23)年3月に全線開通した九州新幹線(鹿児島ルート)や、2015(平成27)年3月に開業した北陸新幹線などの整備新幹線が、国や地方の公的負担により、鉄道・運輸機構が施設を建設・保有し、JRに貸し付け、JRは貸付料を支払い運行するという上下分離方式で整備されている。運行事業者であるJRは受益の範囲内で貸付料を支払っており、直接的に資本費の償還に用いられてはいないが、新たな整備新幹線の建設費用に充当されており、上記の償還型上下分離方式に近い考え方で整備されているといえる。

一方、公設型上下分離方式を適用し、新規路線を整備した例としては、2009(平成21)年12月に開業した富山地方鉄道都心線(環状線)が挙げられる。鉄道事業においては先述の鉄道事業法により、上下分離が認められていたが、軌道法にはそういった規定がなく、軌道法に基づく路面電車事業においては、上下分離方式を採用することができなかった。しかし、2007(平成19)年10月に施行された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」によって、軌道にも上下分離方式が採用できるようになり、富山地方鉄道都心線(環状線)に初めて適用された。同事業は、公設民営の考え方に基づき、公共(富山市)が「軌道整備事業者」として軌道を整備するとともに車両を購入し、民間(富山地方鉄道)が「軌道運送事業者」として車両の運行を行うもので、双方が連携して事業が進められた⁹⁸⁾。

また、新規路線整備ではなく既存路線の運行継続や再生を目的として上下分離方式を採用した例も見られる。2002(平成14)年2月、東北新幹線(盛岡-八戸間)の開業に伴い、JRから経営分離され設立された青い森鉄道では、資本費負担を軽減し経営リスクを回避することにより、地域公共交通としての鉄道輸送サービスを継続することを目的とした上下分離方式が採用され、青森県が施設を保有・管理し、第三セクターの青い森鉄道が運行を担当することとなった。なお、鉄道施設の保守管理については、列車の運行に直接影響を与えるものであるため、2010(平成22)年12月の東北新幹線(八戸-新青森間)の開業後、鉄道施設の維持管理についても、青森県からの委託を受け、指定管理者として青い森鉄道が実施することとなった。

第三セクターの事業者ではなく、民間事業者の知恵・ノウハウ・資金等の活用により、旅客サービスの向上、利用客の増加や運輸外収入による収益増、コスト削減等を図り地域の鉄道を再生することを目的に、北近畿タンゴ鉄道および沿線自治体は、地域公共交通の活性化および再生に関する法律に基づく「鉄道事業再構築(上下分離)」の実施を目指し、2013(平成25)年10月に新たに運行会社となる民間事業者を募集した⁹⁹⁾。その結果、既存の鉄道事業者ではなく、高速バス事業者が新規に鉄道事業に参入することとなり、2015(平成27)年4月1日、京都丹後鉄道として運行を開始した。地方鉄道における新たなタイプのビジネスモデルとして、今後の展開が注目されている。

このように、近年、公共交通の分野においても、資本費などを公的主体が一定程度負担し、交通事業者等と協力し地域のモビリティを確保するための新たなス

キームが構築され、実際に導入されるようになってきており、公共交通の負のスパイラルからの脱却を目指した取り組みが進められている。

〔2〕 多様な主体間の連携

近年わが国において、既存の交通事業者だけではなく、多様な主体が参画することによって、新たにより利用者のニーズに合致した、魅力的な公共交通サービスの提供を試みた例がいくつか現れ始めている。

例えば、地域住民が主体となり、地域のモビリティを確保すべく、企業や地域住民からの協賛金や沿線自治会の各世帯からの負担金などを得つつ公共交通事業を運営している例（「生活バスよっかいち（四日市市）」、「醍醐コミュニティバス（京都市）」、「茅野山・早通地区住民バス（新潟市）」など）や、地域の商業者等が主体となり、地域の活性化を目指し、商店街と周辺大規模小売店舗が協調して地域公共サービスを提供している例（「まちバス（高松市）」）、都市中心部の商業者が新たな組織を立ち上げ、その組織が運行主体となり、運行を市交通局に委託している例（「かわらまちよるバス（京都市）」、「ぎおんよるバス（京都市）」）なども見られる。また、既存交通事業者の撤退を契機に、地域住民の強い要望と行政の支援により新たな交通事業者を運行主体として、地域の鉄道を運行している例（「和歌山電鐵貴志川線（和歌山市・紀の川市）」）もある。

このように既存の交通事業者だけでなく、地域住民や地元の商業者など多様な主体が既存の交通事業者と協力・連携し、公共交通事業に参画することによって、新たな視点からさまざまなアイデア・工夫を取り入れ、利用者が必要とするサービスが提供されるようになりつつある。交通事業者や行政など既存の関連主体と新たに交通事業に参画する主体との連携・協調をいかに進めていくかが、これらの取り組みの成否の決める重要な鍵といえる。

9.5.2 公共交通計画の今後

〔1〕 関連計画との連携

公共交通計画は、国土計画や都市計画など他の行政計画と密接な関係にあり、相互に連携し目標を達成する必要がある。

例えば、フランスでは、都市交通の基本的プランであり、都市圏の将来像とそれを実現するためのプロジェクト案などの将来計画が記述され、交通施設の整備・運営に対する指針として用いられる**都市圏交通計画**（Plan de Déplacements Urbains, **PDU**）が都市圏単位で策定されている。PDUは、2010（平成22）年に**国内交通基本法**（Loi d'Orientation des Transports Intérieurs,

LOTI）など交通関係法を統合して制定された**交通法典**（Code des Transports）¹⁰⁰⁾において、人口10万人以上の都市圏において策定が義務付けられ（第L1214-3条）、土地利用の方向性が示されたマスタープランである**地域総合計画**（Schéma de Cohérence Territoriale, **SCOT**）や用途地域等が定められている**都市地域計画**（Plan Local d'Urbanisme, **PLU**）との整合が求められている（第L1214-7条、第L1214-4条）。

ドイツにおいても、連邦政府によって策定される交通インフラ整備計画である**連邦交通路計画**（Bundesverkehrswegeplan）は、州政府によって策定される**地域計画**（Regionalplanung）と整合がとられている。また、都市内の土地利用計画であり、住宅地、工業地、交通施設、主要公共施設などの将来の土地利用の大綱を示す**Fプラン**（Flächennutzungsplan）、および、建築誘導プランであり、地区の道路、駐車場の位置、用途、高さ、容積率などを指定する**Bプラン**（Bebauungsplan）についても、先述の地域計画と適合するよう連邦空間計画法に規定されており¹⁰¹⁾、両者の整合が図られている。

わが国でも、2007（平成19）年7月の社会資本整備審議会第二次答申¹⁰²⁾において、都市交通、市街地整備、土地利用、福祉など多様な分野の関係施策間の連携をいっそう強化し、行政機関と交通事業者等が一体となった「総力戦」が求められるとされるなど、こうした都市計画や土地利用計画と交通計画の連携の重要性が指摘されており、両者が連携し、一体的な計画を策定するための枠組みが構築されつつある。

2012（平成24）年12月に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律（略称：エコまち法）」では、「都市機能の集約を図るための拠点となる地域の整備その他都市機能の配置の適正化に関する事項」とともに、「公共交通機関の利用の促進に関する事項」が計画記載事項とされており、都市機能の集約化と連携した公共交通機関の利用促進が図られる仕組みとなっている。さらに、2014（平成26）年8月に施行された「改正都市再生特別措置法」では、立地適正化計画の策定や都市機能誘導区域、居住誘導区域の設定など、「コンパクトなまちづくり」と「公共交通によるネットワーク」の連携を進める具体的な手段が示されている。また、併せて「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン¹⁰³⁾」が策定されており、超高齢化社会の到来に対応し、都市計画のみならず健康・医療・福祉など他の関連分野との連携も視野に入れた公共交通計画の策定が求められている。

〔2〕 客観データに基づいた科学的計画策定

政策・計画のアカウンタビリティ、意思決定の透明

性確保などの観点から、今後の公共交通計画においては、これまでも増して客観的なデータに基づいた、より科学的な計画策定・評価が必要となる。

近年の情報通信技術の発展により、技術的には、詳細な移動経路や移動速度・時間などの公共交通利用者個々人の交通行動を連続的かつ自動的にリアルタイムにセンシングし把握することも可能となりつつある。

しかし、こうした詳細な交通行動データは、一部、計画策定等、交通分野への活用が見られるものの、その活用可能性や課題が調査・検討されている段階であり¹⁰⁴⁾、計画策定やその評価において、十分活用されているとはいえないのが現状である。

今後は、交通行動データを提供側の公共交通利用者の同意を得るとともに、個人情報保護を担保した上で、こうした膨大なデータを蓄積・分析し、その結果を計画策定やその評価に有効に利活用することが、ますます重要になると考えられる。

こうした交通行動データは、交通系 IC カード、スマートフォン、ドライビングレコーダーなどのさまざまなデバイスによって、連続的かつ自動的にセンシングされ、大容量 (volume)、多頻度 (velocity)、多様性 (variety) という特徴を有する。また、こうしたデータは、文字列や動画などの複数形式で生成された非構造化データであり、これまでのデータとは桁違いの量、かつ、まったく異なる質を有している。さらに、こうしたデバイスを用いることによって、デバイスを携帯している公共交通利用者自身の身体状況や搭載されている車両の燃費や走行路面の状況等、交通行動データ以外のさまざまなデータを併せてセンシングすることも可能である。

このような特性を持つ膨大なデータを公共交通の利用促進、計画策定やその評価に有効に利活用するためには、効率的に許容時間内に大量のデータを処理するための新たな方法論や分析・評価手法の開発が必要不可欠となる。また、こうした技術は、多量の個人情報を扱うこととなるため、開発に際しては、個人情報の秘匿機能やセキュリティの確保など、社会的受容性の高い技術の開発が求められる。

さらに、これらのデータから得られる情報は、相互に、あるいは、他のオープンデータや交通行動以外のセンシングデータ等と融合することによって、より利用価値の高い新たな情報を得ることが可能となる。しかしながら、これらのデータは一般的に、相互に利用可能な形態とはなっておらず、収集するデータを標準化し、複数のデータを融合するとともに、関係主体間が協調し、データを共有化するルールや仕組みづくりを進めていくことも今後の課題の一つであるといえ

る。

(松中亮治)

引用・参考文献

- 1) 新谷洋二編著：都市交通計画 第2版, p.120, 技報堂出版 (2003)
- 2) 国土交通省：旅客地域流動調査 (2005)
- 3) 総務庁統計局：Web ページ
<http://www.stat.go.jp/> (2016年6月現在)
- 4) 松原重昭：都市交通計画のたて方 (Ⅲ) 都市交通実態調査, 交通工学, Vol.17, No.1 (1982)
- 5) Brokke, G.E.: Evaluating trip forecasting methods with an electronic computer, HRB Bull., No.203, pp.52 ~ 75 (1958)
- 6) Bevis, H.W.: Forecasting zonal traffic volumes, Traffic Quarterly, Vol.10, pp.207 ~ 222, April (1956)
- 7) Fratar, T.J.: Vehicular trip distribution by successive approximations, Traffic Quarterly, Vol.8, pp.53 ~ 65, Jan. (1954)
- 8) Voorhees, A.M.: A general theory of traffic movement, Proc. of the Inst. of Traffic Engr., pp.46 ~ 56 (1955)
- 9) BPR: Calibrating & Testing a Gravity Model for Any Size Urban Area, U.S. Dept of Commerce (1965)
- 10) 建設省都市局都市交通調査室：各都市圏の将来交通量推定法の対照, pp.26 ~ 27 (1976)
- 11) 建設省都市局都市交通調査室：将来交通量推定の概要, pp.89 ~ 94 (1975)
- 12) Fernald, M.J., et al.: Modal Split, U.S. Dept of Commerce, Dec., 1966. (抄訳：広島都市交通研究会：交通機関別分担の実態とその計量, Tech. Rep., No.7 (1970))
- 13) 坂下 昇：交通量配分の微視的理論について, 高速道路, Vol.5, No.8, pp.16 ~ 22 (1962)
- 14) 青山吉隆：土地利用モデルの歴史と概念, 土木学会論文集, 第347号 / IV-1, pp.19 ~ 28 (1984)
- 15) 上田孝行, 堤 盛人：わが国における近年の土地利用モデルに関する統合フレームについて, 土木学会論文集, 第625号 / IV-44, pp.65 ~ 78 (1999)
- 16) 上田孝行, 堤 盛人, 武藤慎一, 山崎 清：わが国における応用都市経済モデル特徴と発展経緯一, 都市・交通研究会, ワーキングペーパーシリーズ, WP09-04 (2009)
- 17) 小池淳司, 石倉智樹, 堤 盛人：土木計画における経済均衡モデル研究の最新動向：応用一般均衡モデルと応用都市経済モデル, 土木学会論文集 D3, Vol.68, No.4, pp.285 ~ 290 (2012)
- 18) Hansen, W.G.: Land use forecasting for transportation planning, HRB Bull., No.253, pp.145 ~ 151 (1960)
- 19) Irwin, N.A.: Review of existing land-use forecasting techniques, HRB Record, No.88, pp.182 ~ 216 (1965)
- 20) Hill, D.M., et al.: Prototype development of statistical land-use prediction model for Greater

- Boston Region, HRB Record, No. 114, pp.51 ~ 70 (1966)
- 21) Lowry, I.S.: A Model of Metropolis, RAND Corporation (1964)
 - 22) BPR: Guidelines for Trip Generation Analysis, U.S.DOT (1967)
 - 23) 原田勝正: 日本の鉄道, pp.26 ~ 34, pp.11 ~ 12, pp.143 ~ 144, 吉川弘文館 (1991)
 - 24) 野田正穂, 原田勝正, 青木栄一, 老川慶喜編: 日本の鉄道成立と展開, pp.396 ~ 397, 日本経済評論社 (1986)
 - 25) 鐵道院編: 本邦鐵道の社會及經濟に及ぼせる影響, 上巻・中巻・下巻・附図, 鐵道院 (1916)
 - 26) 地田信也: 弾丸列車計画, pp.44 ~ 126, 成山堂書店 (2014)
 - 27) 日本国有鉄道: 東海道新幹線工事誌土木編, pp.5 ~ 42, 日本鐵道施設協會 (1970)
 - 28) 波床正敏, 中川 大: 全国新幹線鐵道整備法に基づく幹線鐵道政策の今日的諸課題に関する考察, 土木学会論文集 D3, Vol.68, No.5, I_1045 ~ I_1060, 土木学会 (2012)
 - 29) 岡山 惇: 東北・上越新幹線, pp.68 ~ 93, 中公新書, 中央公論社 (1985)
 - 30) 土木学会編: 交通整備制度 仕組と課題, pp.18 ~ 59, 土木学会 (1990)
 - 31) 土木学会編: 交通社會資本制度 仕組と課題, pp.33 ~ 91, 土木学会 (2010)
 - 32) 野沢太三: 国会で活路を拓く 新幹線の軌跡と展望, pp.62 ~ 81, 創英社/三省堂書店 (2010)
 - 33) 2000年6月10日朝日新聞社説, 2000年12月13日日本経済新聞社説など
 - 34) 住田俊介: 世界の高速鐵道とスピードアップ (第四版), pp.147 ~ 245, 日本鐵道圖書 (1999)
 - 35) 盛山正仁: 鐵道政策 鐵道への公的関与について, pp.35 ~ 51, 創英社/三省堂書店 (2014)
 - 36) European Commission: TRANS-EUROPEAN TRANSPORTATION NETWORK TEN-T priority axes and projects (2005)
 - 37) Brian Perren 著 (曾根悟監訳, 秋山芳弘・青木真美訳): フランスの高速鐵道 TGV ハンドブック, 電氣車研究会 (1996)
 - 38) Brian Perren: TGV Handbook Second Edition, Capital Transport (1998)
 - 39) 波床正敏: パリ発着条件下でのフランス主要都市における滞在可能時間の変遷, 土木計画法研究講演集 50, CD-ROM, 土木学会 (2014)
 - 40) AIR FRANCE: AIR & RAIL CONNECTIONS, http://www.airfrance.com/LB/en/common/resainfovol/avion_train/reservation_avion_train_tgvair_airfrance.htm, (2015年6月現在)
 - 41) Réseau Ferré de France (フランス鐵道線路事業公社): L'Europe de la Grande Vitesse (High Speed Europe) (2010)
 - 42) 佐藤芳彦: 世界の高速鐵道, pp.83 ~ 125, グランプリ出版 (1998)
 - 43) 小沢 功: 西独の交通と整備計画, 運輸と經濟, 第34巻, 第9号, pp.67 ~ 70 (1974)
 - 44) 運輸と經濟企画室: 日独交通政策シンポジウムを開く, 運輸と經濟, 第37巻, 第11号, pp.46 ~ 57 (1977)
 - 45) 脇谷康生: 各国鐵道高速化への努力, 運輸と經濟, 第43巻, 第3号, pp.68 ~ 79 (1983)
 - 46) ルフトハンザドイツ航空: Rail & Fly ドイツ鐵道 (DB) で最終目的地まで <http://www.lufthansa.co.jp/railfly/> (2015年6月現在)
 - 47) 武内邦文: 「スイスアルプス南北縦貫ゴットルトベーストンネルの概要紹介」, 土木学会岩盤力学委員会ニュースレター No.1 <http://www.jsce.or.jp/committee/rm/News/news1/gotthard.pdf> (2015年6月現在)
 - 48) 波床正敏, 中川 大: 幹線鐵道におけるハブシステム構築の効果と意義に関する研究—スイスの鐵道政策 Rail2000 の効果分析を踏まえて—, 都市計画論文集 No.41-3, pp.839 ~ 844, 日本都市計画学会 (2006)
 - 49) HATOKO Masatoshi, NAKAGAWA Dai: Comparative Analysis of Swiss and Japanese Trunk Railway Network Structures, 11th World Conference on Transport Research, WCTRS (2007)
 - 50) 国土交通省鐵道局: 中央新幹線について, 国土交通省交通政策審議會陸上交通分科會鐵道部会 (第7回) 配付資料, 2010年3月3日.
 - 51) 奥 猛, 京谷好泰, 佐貫利雄: 超高速新幹線, 中公新書, 中央公論社 (1971)
 - 52) 超電導磁氣浮上式鐵道實用技術評価委員會: 今後の技術開発の方向性について (提言), 2006年12月12日 <http://www.mlit.go.jp/common/000138312.pdf>, (2012年2月現在)
 - 53) 国土交通省交通政策審議會鐵道部會議事要旨 (第1回~第7回), http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s303_tetsudo01_past.html, (2012年2月現在)
 - 54) 第9回交通政策審議會陸上交通分科會鐵道部会中央新幹線小委員會: 費用対効果分析等の調査結果について, 2010年10月20日.
 - 55) 愛知県: リニア中央新幹線計画に関する意見, 国土交通省交通政策審議會陸上交通分科會鐵道部会中央新幹線小委員會 (第5回) 配付資料, 2010年7月2日 <http://www.mlit.go.jp/common/000118153.pdf>, (2012年2月現在)
 - 56) 中央防災會議: 東南海・南海地震防災対策推進地域の指定基準について, 東南海, 南海地震等に関する専門調査会 (第14回) 配付資料, 2003年9月17日 <http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/nankai/14/siryoul.pdf> (2012年2月現在)
 - 57) 中川 大, 波床正敏, 加藤義彦: 交通網整備による都市間の交流可能性の変遷に関する研究, 土木学会論文集, No.482/IV-2, pp.47 ~ 56, 土木学会

- (1994)
- 58) 中央新幹線沿線学会：リニア中央新幹線で日本は変わる。PHP 研究所 (2001)
- 59) 東海旅客鉄道株式会社：超電導リニアによる中央新幹線の実現について。国土交通省交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部中央新幹線小委員会 (第3回) 配付資料。2010年5月10日
- 60) 東海旅客鉄道株式会社：自己負担を前提とした東海道新幹線バイパス、即ち中央新幹線の推進について。2007年12月25日
http://company.jr-central.co.jp/company/others/_pdf/info_01.pdf。(2012年2月現在)
- 61) 天野光三、前田泰敬、三輪利英：第二版図説鉄道工学。丸善 (2001)
- 62) 中川 大、西村嘉浩、波床正敏：鉄道整備が市町村人口の変遷に及ぼしてきた影響に関する実証的研究。土木計画学研究・論文集。Vol.11。pp.57～64。土木学会 (1993)
- 63) 第12回交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部中央新幹線小委員会：東海旅客鉄道株式会社の財務的事業遂行能力の検証。2010年11月24日
- 64) 葛西敏之：国鉄改革の真実。中央公論新社 (2007)
- 65) 美根慶樹：スイス 歴史が生んだ異色の憲法。ミネルヴァ書房 (2003)
- 66) 中川 大、波床正敏：整備新幹線評価論—先入観にとらわれずに科学的に評価しよう—。ピーテック出版部 (2000)
- 67) 鉄道・運輸機構：整備新幹線の建設
<http://www.jrnt.go.jp/02Business/Construction/const-seibi.html> (2012年2月現在)
- 68) 中川 大、波床正敏：利用者便益を考慮した整備新幹線の評価に関する研究。土木計画学研究・講演集。Vol.27。No.242 (2003)
- 69) 国土交通省鉄道局：整備新幹線（未着工区間）等に関する検討経緯について。交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部整備新幹線小委員会（第1回）配付資料
<http://www.mlit.go.jp/common/000189657.pdf>。(2012年2月現在)
- 70) ミニ新幹線執筆グループ：ミニ新幹線誕生物語。pp.3～15。成山堂書店 (2003)
- 71) 鉄道・運輸機構：鉄道助成ガイドブック（助成編）
<http://www.jrnt.go.jp/02Business/Aid/pdf/bookGuide.pdf> (2015年9月現在)
- 72) 寺田一薫：バス産業の規制緩和。pp.235～255。日本評論社 (2002)
- 73) 山下邦勝（運輸省地域交通局自動車業務課長）：高速道路・幹線バスの発達と行政。鉄道ジャーナル 1989年9月号。pp.66～69
- 74) 鈴木文彦：幹線バスの現状。鉄道ジャーナル 1989年9月号。pp.56～65
- 75) バス事業のあり方検討会：「バス事業のあり方検討会」報告書～高速ツアーバス事故で揺らいだ安全への信頼を回復するために～
<http://www.mlit.go.jp/common/000993615.pdf>。(2015年6月現在)
- 76) 国土交通省自動車局：「新高速乗合バス」について
<http://www.mlit.go.jp/common/000219455.pdf> (2012年7月現在)
- 77) 吉田 樹：東京を中心とした都市構造と交通計画との関係。地学雑誌。Vol.123。No.2。pp.233～248。東京地学協会 (2014)
- 78) 土井 勉、河内厚郎：鉄道沿線における郊外住宅地の開発と地域イメージの形成—阪急沿線の郊外住宅地開発と生活文化に着目して—。土木史研究。15。pp.1～13。土木学会 (1995)
- 79) 花形道彦：民営鉄道による住宅地開発の構造—1910年～1960年—。土地総合研究。Vol.14。No.1。pp.13～25。都市総合研究所 (2006)
- 80) 松原 淳、山川 仁：戦前の東京圏における民営鉄道による沿線開発と学園町の形成。日本土木史研究発表会論文集。6。pp.250～257。土木学会 (1986)
- 81) 磯村英一：社会科学級文庫 都市の発達。pp.70～74。六三書院 (1950)
- 82) 秋山哲男、吉田 樹、猪井博登、竹内龍介：生活支援の地域公共交通。学芸出版社 (2009)
- 83) 谷本圭志、牧 修平：地方における公共交通サービスの供給水準に関する研究。運輸政策研究。Vol.11。No.4。pp.10～20 (2009)
- 84) 板谷和也：英仏の都市公共交通政策に関する比較研究序論—首都と地方都市との関係を中心に—。運輸と経済。Vol.73。No.7。運輸調査局。pp.84～91 (2013)
- 85) 加藤浩徳、村木美貴、高橋 清：英国の新たな交通計画体系構築に向けた試みとわが国への示唆。土木計画学研究・論文集。Vol.20。No.1。土木学会。pp.243～254 (2003)
- 86) Department of Transport: Guidance on Local Transport Plans (2009)
- 87) Lancashire County Council: Local Transport Plan 2011-2021 (2011)
- 88) 南聡一郎：フランス交通負担金の制度史と政策的含意。財政と公共政策。52。京都大学。pp.122～137 (2012)
- 89) Communauté Urbaine de Strasbourg : Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Communauté Urbaine de Strasbourg (2011)
- 90) 障害者基本計画。p.37 (2002)
- 91) 秋山哲男、中村実男：福祉のまちづくりと交通。総合都市研究 45。東京都立大学都市研究所。pp.21～28 (1992)
- 92) 松原 淳：公共交通機関における基準を満たさない課題の研究。日本福祉のまちづくり学会全国大会表紙要集。16。CD-ROM (2012)
- 93) 国土交通省総合政策局安心生活政策課：バリアフリー法に基づく取組の状況と今後の課題。都市計画。Vol.63。No.4。日本都市計画学会。pp.18～21 (2014)
- 94) 吉田 樹：わが国における地域交通制度の変遷と今日的課題。都市計画。Vol.63。No.4。日本都市計画学会。pp.34～37 (2014)

- 95) 地方分権改革有識者会議：地域交通部会報告書（自家用有償旅客運送関係等），pp.43～44（2013）
- 96) 藤井彌太郎監修，中条 潮，太田和博編：自由化時代の交通政策，東京大学出版会（2001）
- 97) 運輸政策審議会：中長期的な鉄道整備の基本方針及び鉄道整備の円滑化方策について ～新世紀の鉄道整備の具体化に向けて～（答申）（2001）
- 98) 富山市：富山市都市整備事業の概要
<http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibibu/toshiseisakika/kikaku/urbanimprovementproject.html>（2012）
- 99) 北近畿タンゴ鉄道株式会社，京都府，兵庫県，福知山市，舞鶴市，宮津市，京丹後市，伊根町，与謝野町，豊岡市：北近畿タンゴ鉄道 運営事業募集要領（2013）
- 100) Legifrance 〈le service public de la diffusion du droit〉 Code des transports
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT 000023086525>（2015年4月現在）
- 101) 国土交通省国土政策局 各国の国土政策の概要
<http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/germany/index.html>（2015年4月現在）
- 102) 社会資本整備審議会：新しい時代の都市計画はいかにあるべきか。（第二次答申）（2007）
- 103) 国土交通省都市局：健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン（2014）
- 104) 国土交通省総合政策局情報政策本部：情報通信技術を活用した公共交通活性化に関する調査報告書（2014）